Sociologia

do Trabalho

Sociedade · Cultura · Trabalho · Ética · Direitos · Diversidade

Relações de trabalho e mercado no saneamento ambiental

"O trabalho não é apenas uma mercadoria.
é a expressão da dignidade humana."

Conteúdo: Conceitos sociológicos · Taylorismo, Fordismo e Toyotismo · Mercado de trabalho · Ética profissional · CLT e direitos · Movimentos sociais · Gênero e diversidade

Sociologia do Trabalho

Análise das relações de trabalho, organização social,
ética profissional e dinâmicas do mercado de trabalho
na área de saneamento e meio ambiente

Dados para catalogação

Sociologia do Trabalho: Análise das Relações de Trabalho, Organização Social e Ética Profissional no Saneamento Ambiental.

1. Sociologia do trabalho. 2. Relações trabalhistas. 3. Ética profissional. 4. Saneamento ambiental. 5. Diversidade e inclusão.

Para todos os trabalhadores e trabalhadoras
que constroem, dia após dia,
um saneamento mais justo e digno.

O trabalho dignifica quando há justiça social.

Prefácio

A Sociologia do Trabalho é uma disciplina fundamental para compreender as relações que estruturam o mundo profissional do tecnólogo em saneamento ambiental. Não basta dominar técnicas de tratamento de água, dimensionar redes de esgoto ou operar estações de bombeamento — é preciso compreender o **contexto social** em que essas atividades se inserem.

Este livro nasceu da necessidade de conectar os conceitos sociológicos à realidade prática do saneamento ambiental. Cada capítulo parte de uma **situação-problema real** — um dilema ético em uma ETA, uma discussão sobre direitos trabalhistas, um debate sobre diversidade em equipes de campo — e desenvolve as ferramentas conceituais necessárias para compreendê-la e resolvê-la.

Estrutura dos capítulos:

- **Situação-Problema:** cenário real do saneamento.
- **Pré-requisitos:** o que você precisa saber antes.
- **Conceitos e Definições:** base teórica com aplicações práticas.
- **Exemplos:** situações contextualizadas.
- **Legislação:** artigos e leis relevantes.
- **Aplicações em Saneamento:** conexão direta com a prática profissional.
- **Práticas:** atividades reflexivas e debates.
- **Exercícios graduados:** [F]ácil, [M]édio, [D]esafio.
- **Gabarito comentado:** para estudo autônomo.

Como usar este livro:

1. Leia a situação-problema **antes** da teoria.
2. Reflita sobre sua **experiência pessoal** com o tema.
3. Estude os conceitos **com espírito crítico**.

4. Participe dos **debates e práticas** propostos.
5. Consulte as caixas de legislação **sempre**.
6. Faça os exercícios **com lápis e reflexão**.
7. Conecte cada tema à sua **realidade profissional**.

Boa leitura e boa reflexão!

Sumário

Prefácio . . . . . **v**

0 Introdução à Sociologia do Trabalho **1**

0.1 O que é a Sociologia? 2

0.2 A Sociologia do Trabalho como Campo de Estudo 3

0.3 Trabalho, Sociedade e Saneamento Ambiental 4

0.4 O Papel do Tecnólogo na Sociedade Contemporânea 5

0.5 Sobre Este Livro 6

0.6 Exercícios 6

1 Conceitos Básicos de Sociologia: Sociedade, Cultura e Instituições . . **9**

1.1 O que é Sociedade? 10

1.2 Cultura: Elementos, Diversidade e Identidade 11

1.3 Instituições Sociais 12

1.4 Socialização e Construção da Identidade 13

1.5 Estratificação e Mobilidade Social 14

1.6 Exercícios 15

2 Evolução Histórica do Trabalho e Relações Trabalhistas **19**

2.1 O Trabalho na Antiguidade e na Idade Média 20

2.2 A Revolução Industrial e a Transformação do Trabalho 21

2.3 Trabalho Assalariado e Relações Capital-Trabalho 22
2.4 O Movimento Operário e as Conquistas Trabalhistas 23
2.5 O Trabalho no Brasil: da Escravidão à Industrialização 24
2.6 O Futuro do Trabalho: Precarização e Novas Formas 25
2.7 Exercícios 27

3 Organização do Trabalho: Taylorismo, Fordismo e Toyotismo 30
3.1 Taylorismo: Administração Científica do Trabalho 31
3.2 Fordismo: Produção em Massa 32
3.3 Toyotismo: Produção Enxuta e Flexibilidade 33
3.4 Comparação entre os Modelos 34
3.5 Impactos na Saúde do Trabalhador 34
3.6 Exercícios 35

4 Mercado de Trabalho em Saneamento Ambiental no Brasil 37
4.1 O Setor de Saneamento no Brasil 38
4.2 Áreas de Atuação do Tecnólogo 38
4.3 Concursos Públicos vs. Iniciativa Privada 39
4.4 Plano de Carreira e Desenvolvimento Profissional 40
4.5 Exercícios 40

5 Ética Profissional e Responsabilidade Social 43
5.1 Ética: Conceitos Fundamentais 44
5.2 Código de Ética Profissional 44
5.3 Responsabilidade Social e Sustentabilidade 45
5.4 Corrupção e Transparência 46
5.5 Exercícios 46

6 Direitos Trabalhistas e Legislação do Trabalho (CLT) 49
6.1 A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 50
6.2 Contrato de Trabalho 50
6.3 Jornada, Férias e Remuneração 51
6.4 Segurança e Saúde no Trabalho (NRs) 52
6.5 Exercícios 53

7 Movimentos Sociais e Políticas Públicas de Saneamento 55
7.1 Movimentos Sociais: Conceito e Tipos 56

7.2 Movimentos por Saneamento no Brasil 56
7.3 Políticas Públicas de Saneamento: Histórico 57
7.4 Desafios da Universalização 58
7.5 Exercícios 58

8 Gênero, Diversidade e Inclusão no Ambiente de Trabalho 61
8.1 Gênero e Trabalho: Desigualdades Históricas 62
8.2 Mulheres no Saneamento: Desafios e Conquistas 62
8.3 Racismo Estrutural e Mercado de Trabalho 63
8.4 Pessoas com Deficiência e Inclusão no Trabalho 64
8.5 Diversidade Geracional e LGBTfobia 64
8.6 Promovendo Ambientes Inclusivos 65
8.7 Exercícios 66

Apêndice A: Glossário de Termos Sociológicos 69

Apêndice B: Legislação Trabalhista Resumida 71

Apêndice C: Normas Regulamentadoras Aplicáveis 72

Apêndice D: Marco Legal do Saneamento 73

Apêndice E: Recursos para Aprendizado Contínuo 74

Referências Bibliográficas 75

Capítulo 0

Introdução à Sociologia do Trabalho

"A Sociologia nos ajuda a ver o invisível nas relações sociais."

— **C. Wright Mills**

Pré-requisitos deste capítulo

- Nenhum conhecimento prévio de sociologia é necessário.
- Curiosidade para compreender as relações sociais no trabalho.
- Vontade de refletir sobre a própria experiência profissional.

Situação-Problema:

Maria acabou de ser aprovada em concurso público para atuar como tecnóloga em saneamento ambiental em uma estação de tratamento de água (ETA) de grande porte. No seu primeiro dia de trabalho, ela percebe que existem conflitos entre as equipes de operação e manutenção, que há uma hierarquia rígida entre engenheiros, tecnólogos e auxiliares, e que os trabalhadores mais antigos possuem uma cultura de trabalho diferente da dos recém-chegados. Alguns se recusam a adotar novos procedimentos, enquanto outros reclamam da falta de reconhecimento. Maria se pergunta: como a Sociologia pode ajudá-la a compreender essas dinâmicas e a atuar de forma mais eficaz nesse ambiente?
Problema: Como a Sociologia pode ajudar um profissional de saneamento a compreender e melhorar as relações de trabalho?

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

1. Compreender o que é a Sociologia e sua relevância para a formação profissional.
2. Identificar a Sociologia do Trabalho como campo de estudo autônomo.

3. Relacionar trabalho, sociedade e saneamento ambiental.
4. Reconhecer o papel do tecnólogo em saneamento na sociedade contemporânea.
5. Apresentar a estrutura e a abordagem deste livro.

0.1 O que é a Sociologia?

A Sociologia é a ciência que estuda a sociedade, as instituições sociais e as relações que se estabelecem entre os indivíduos que a compõem. Diferentemente do senso comum, que tende a naturalizar as desigualdades e os conflitos sociais, a Sociologia nos convida a questionar, analisar e compreender as estruturas que organizam a vida coletiva.

Definição 0.1 — Sociologia

A Sociologia é a ciência que investiga os fenômenos sociais, as relações entre indivíduos e grupos, as instituições e as estruturas que organizam a vida em sociedade. Seu método combina observação empírica, análise crítica e construção teórica para compreender como a sociedade funciona, como se transforma e como influencia a vida dos indivíduos.

A Sociologia emergiu como disciplina acadêmica no século XIX, em um contexto de profundas transformações: a Revolução Industrial reorganizava o trabalho, a Revolução Francesa questionava as bases do poder político, e a urbanização acelerada criava novas formas de convivência e conflito. Pensadores como Auguste Comte, Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber lançaram as bases teóricas e metodológicas que ainda hoje orientam a pesquisa sociológica.

Auguste Comte (1798–1857), considerado o pai da Sociologia, cunhou o termo e propôs que a sociedade poderia ser estudada com os mesmos métodos das ciências naturais. Ele acreditava que o conhecimento sociológico permitiria reorganizar a sociedade de forma racional e harmônica.

Émile Durkheim (1858–1917) foi o primeiro a ocupar uma cátedra universitária de Sociologia e a estabelecer a disciplina como um campo acadêmico legítimo. Sua obra "As Regras do Método Sociológico" (1895) definiu o objeto de estudo da Sociologia — os fatos sociais — e estabeleceu os princípios metodológicos que deveriam orientar a pesquisa.

Karl Marx (1818–1883) não se considerava sociólogo, mas suas análises sobre o capitalismo, as relações de classe e a alienação do trabalho são fundamentais para a Sociologia contemporânea. Sua obra "O Capital" (1867) é uma das análises mais

profundas jamais feitas sobre o modo de produção capitalista.

Max Weber (1864–1920) desenvolveu uma abordagem compreensiva da sociedade, centrada na noção de ação social. Para Weber, a Sociologia deve compreender o sentido que os indivíduos atribuem a suas ações. Sua obra "Economia e Sociedade" (1922) é uma das mais abrangentes tentativas de compreender a organização social.

Para o tecnólogo em saneamento ambiental, a Sociologia não é um conhecimento acessório. Compreender as dinâmicas sociais é essencial para atuar em comunidades, planejar políticas públicas, gerenciar equipes e enfrentar os desafios que envolvem o acesso a serviços básicos de saneamento.

0.2 A Sociologia do Trabalho como Campo de Estudo

A Sociologia do Trabalho é um subcampo da Sociologia que se dedica especificamente ao estudo das relações de trabalho, da organização do processo produtivo, das relações entre capital e trabalho, e dos significados que os indivíduos atribuem ao trabalho em suas vidas.

Definição 0.2 — Sociologia do Trabalho

A Sociologia do Trabalho é o ramo da Sociologia que analisa as relações sociais estabelecidas no e pelo trabalho. Investiga as condições de trabalho, a organização do processo produtivo, as relações entre empregadores e empregados, os movimentos sindicais, as transformações no mundo do trabalho e os impactos sociais das mudanças tecnológicas e econômicas.

Este campo de estudo ganhou especial relevância a partir do século XX, com o desenvolvimento do fordismo, do taylorismo e, posteriormente, do toyotismo como modelos de organização da produção. As contribuições de autores como Harry Braverman, Robert Blauner e Christophe Dejours ampliaram a compreensão sobre como o trabalho afeta a saúde mental, a identidade e a vida social dos trabalhadores.

No contexto do saneamento ambiental, a Sociologia do Trabalho nos permite compreender questões como: por que certas profissões são mais valorizadas que outras? Como as relações hierárquicas se estabelecem em uma estação de tratamento? De que forma as condições de trabalho afetam a qualidade dos serviços prestados à população?

Conceito 0.1 — Fato Social

O conceito de **fato social**, desenvolvido por Émile Durkheim, refere-se a maneiras de agir, pensar e sentir que são exteriores ao indivíduo e exercem sobre ele

uma força coercitiva. Os fatos sociais não são escolhas individuais, mas padrões coletivos que moldam o comportamento. No ambiente de trabalho, exemplos de fatos sociais incluem: a hierarquia organizacional, os horários de expediente, os uniformes, os rituais de integração e as normas não escritas de convivência. Esses elementos existem independentemente da vontade de cada trabalhador e exercem pressão para que sejam seguidos.

Conceito 0.2 — Imaginação Sociológica

C. Wright Mills cunhou o termo **imaginação sociológica** para descrever a capacidade de conectar experiências pessoais a estruturas sociais mais amplas. Segundo Mills, "nem a vida de um indivíduo, nem a história de uma sociedade podem ser compreendidas sem compreender ambas." Quando um trabalhador de saneamento enfrenta dificuldades em seu emprego, a imaginação sociológica nos permite perguntar: isso é um problema individual ou reflete questões estruturais como precarização, falta de investimento público ou desigualdade social?

Exemplo 0.1 — Aplicação da imaginação sociológica

Considere a situação de uma comunidade periférica que não possui rede de esgoto. Uma leitura individualista poderia atribuir o problema à "falta de organização" dos moradores. A imaginação sociológica, porém, nos leva a investigar as estruturas sociais mais amplas: histórico de exclusão urbana, distribuição desigual de investimentos públicos, processos de segregação espacial e decisões políticas que priorizaram outras regiões. Essa mudança de perspectiva é essencial para formular soluções efetivas e justas.

0.3 Trabalho, Sociedade e Saneamento Ambiental

O trabalho é uma das dimensões centrais da vida social. É por meio do trabalho que os seres humanos transformam a natureza, produzem bens e serviços, estabelecem relações sociais e constroem suas identidades. Karl Marx afirmava que o trabalho é a essência do ser humano — é através da atividade laborativa que nos diferenciamos dos demais animais e criamos o mundo social.

No entanto, o trabalho também é fonte de desigualdade, exploração e conflito. As condições em que o trabalho se organiza refletem as relações de poder da sociedade. Quem decide o que será produzido? Como? Para quem? Em que condições? Essas são questões sociológicas fundamentais.

O saneamento ambiental se insere nesse quadro como uma atividade laboral de enorme relevância social. Os profissionais que atuam no abastecimento de água, no tratamento de esgoto, na gestão de resíduos sólidos e no controle de vetores desempenham um papel essencial para a saúde pública e a qualidade de vida da população.

Aplicação em Saneamento 0.1 — Sociologia na prática do saneamento

A Sociologia oferece ferramentas para que o tecnólogo em saneamento compreenda:

- As dinâmicas de poder e comunicação dentro das equipes de trabalho.
- As relações entre a empresa de saneamento e a comunidade atendida.
- Os fatores sociais que influenciam o acesso e o uso dos serviços de saneamento.
- Os impactos das políticas públicas sobre os trabalhadores e a população.
- As questões de gênero, raça e classe que atravessam o ambiente de trabalho.

0.4 O Papel do Tecnólogo na Sociedade Contemporânea

O tecnólogo em saneamento ambiental é um profissional de nível superior cuja formação combina conhecimentos técnicos, científicos e sociais. Sua atuação abrange o planejamento, a operação e a gestão de sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e resíduos sólidos.

Na sociedade contemporânea, esse profissional enfrenta desafios que vão além da dimensão técnica. As mudanças climáticas, o crescimento urbano desordenado, as desigualdades sociais e a pressão sobre os recursos hídricos exigem uma formação que integre competências técnicas e sensibilidade social.

Reflexão Profissional

Pense em sua própria trajetória profissional ou acadêmica. Quais experiências você já teve que envolveram conflitos ou dinâmicas sociais no ambiente de trabalho ou de estudo? Como uma perspectiva sociológica poderia ter ajudado a compreender melhor essas situações?

Prática 0.1 — Atividade de reflexão sociológica

1. Escolham uma estação de tratamento de água ou de esgoto de sua região.
2. Identifiquem os diferentes atores sociais envolvidos: trabalhadores, gestores, comunidade do entorno, órgãos reguladores.
3. Mapeiem as relações entre esses atores: quem tem poder de decisão? Quem é afetado pelas decisões? Existem conflitos?
4. Apresentem o mapeamento para a turma e discutam como a Sociologia pode contribuir para a gestão dessas relações.

0.5 Sobre Este Livro

Este livro foi concebido como um instrumento de formação que integra teoria sociológica e prática profissional em saneamento ambiental. Cada capítulo segue uma estrutura pedagógica que parte de situações-problema reais, desenvolve os conceitos sociológicos necessários para compreendê-las e propõe atividades de aplicação e reflexão.

Os capítulos subsequentes abordarão: os conceitos básicos de Sociologia (Capítulo 1); a evolução histórica do trabalho (Capítulo 2); as formas de organização do trabalho, do taylorismo ao toyotismo (Capítulo 3); o mercado de trabalho em saneamento ambiental (Capítulo 4); a ética profissional e a responsabilidade social (Capítulo 5); os direitos trabalhistas e a legislação aplicável (Capítulo 6); os movimentos sociais e as políticas públicas de saneamento (Capítulo 7); e as questões de gênero, diversidade e inclusão no ambiente de trabalho (Capítulo 8).

Nota

Ao longo deste livro, você encontrará diversos tipos de caixas destacadas: **Definição** apresenta conceitos fundamentais; **Conceito** aprofunda noções sociológicas específicas; **Exemplo** ilustra a teoria com situações concretas; **Legislação** destaca dispositivos legais relevantes; **Aplicação em Saneamento** conecta a teoria à prática profissional; **Prática** propõe atividades; e **Reflexão Profissional** convida ao pensamento crítico sobre o exercício da profissão.

0.6 Exercícios

• • •

[F] 1. Defina Sociologia com suas próprias palavras e explique por que ela é impor-

tante para a formação do tecnólogo em saneamento ambiental.

[F] 2. O que C. Wright Mills entendia por "imaginação sociológica"? Dê um exemplo de como essa capacidade pode ser aplicada no contexto do saneamento.

[F] 3. Explique o conceito de fato social de Durkheim e identifique dois exemplos de fatos sociais presentes em um ambiente de trabalho em saneamento.

[M] 4. Compare as perspectivas de Karl Marx e Émile Durkheim sobre o trabalho. Como cada um desses autores compreenderia o papel do trabalhador de saneamento na sociedade?

[M] 5. A situação-problema apresentada no início do capítulo descreve conflitos em uma ETA. Utilizando os conceitos de fato social e imaginação sociológica, analise essa situação e proponha possíveis interpretações sociológicas para os conflitos descritos.

[D] 6. "O saneamento ambiental é uma questão técnica, não social." Discuta essa afirmação à luz dos conceitos apresentados neste capítulo, argumentando a favor ou contra, com base na Sociologia do Trabalho.

• • •

Resumo do Capítulo

Neste capítulo introdutório, apresentamos a Sociologia como ciência que estuda a sociedade e as relações sociais, e a Sociologia do Trabalho como campo específico dedicado à análise das relações estabelecidas no e pelo trabalho. Discutimos os conceitos de fato social (Durkheim) e imaginação sociológica (C. Wright Mills) como ferramentas fundamentais para compreender as dinâmicas sociais no ambiente de trabalho. Estabelecemos a conexão entre trabalho, sociedade e saneamento ambiental, destacando o papel central do tecnólogo em saneamento na sociedade contemporânea. Por fim, apresentamos a estrutura do livro e sua abordagem pedagógica, que integra teoria sociológica e prática profissional por meio de situações-problema, conceitos, exemplos, legislação e atividades reflexivas.

Conceitos-Chave

Sociologia • Sociologia do Trabalho • Fato social (Durkheim) • Imaginação sociológica (C. Wright Mills) • Trabalho e sociedade • Saneamento ambiental como questão social • Tecnólogo em saneamento • Relações de trabalho • Contexto social do saneamento

Gabarito Comentado

1. A Sociologia é a ciência que investiga os fenômenos sociais, as instituições e as relações entre indivíduos e grupos. Para o tecnólogo em saneamento, é importante porque permite compreender as dinâmicas sociais que afetam o trabalho, o acesso aos serviços e as relações com a comunidade.
2. A imaginação sociológica é a capacidade de conectar experiências pessoais a estruturas sociais mais amplas. No saneamento, pode ser aplicada ao analisar, por exemplo, a falta de acesso a água tratada não como um problema individual, mas como resultado de desigualdades estruturais.
3. Fato social são maneiras de agir, pensar e sentir exteriores ao indivíduo, com força coercitiva. Exemplos em saneamento: a hierarquia organizacional da empresa, os horários de turno, o uso obrigatório de EPIs, as normas de segurança.
4. Para **Marx**, o trabalho é a essência humana, mas sob o capitalismo torna-se alienado e explorado. O trabalhador de saneamento seria visto como parte do proletariado, cuja força de trabalho gera valor. Para **Durkheim**, o trabalho é uma atividade que contribui para a coesão social e a divisão social do trabalho. O saneador seria compreendido como parte de uma rede de interdependência social.
5. Os conflitos na ETA podem ser analisados como fatos sociais: a hierarquia rígida e as normas não escritas exercem pressão sobre os indivíduos. A imaginação sociológica permite conectar os conflitos interpessoais a estruturas organizacionais mais amplas, como modelos de gestão, histórico de investimentos e cultura organizacional.
6. A afirmação é falsa do ponto de vista sociológico. O saneamento envolve decisões sobre quem recebe serviços, em que condições e com que qualidade — questões intrinsecamente sociais. As desigualdades no acesso ao saneamento refletem desigualdades sociais mais amplas. A dimensão técnica é necessária, mas insuficiente sem a compreensão do contexto social.

Conexão com o Próximo Capítulo

No próximo capítulo (Capítulo 1), aprofundaremos os conceitos básicos da Sociologia, explorando as noções de sociedade, cultura e instituições sociais. Veremos como diferentes pensadores — Durkheim, Weber e Marx — compreenderam a sociedade e como esses conceitos se aplicam à análise do acesso desigual aos serviços de saneamento.

Capítulo 1

Conceitos Básicos de Sociologia: Sociedade, Cultura e Instituições

"O homem é o animal que precisa viver em sociedade."

— **Aristóteles**

Pré-requisitos deste capítulo

- Conhecimento básico do que é a Sociologia, conforme apresentado no Capítulo 0.
- Familiaridade com a noção de que as relações sociais podem ser estudadas cientificamente.

Situação-Problema:

Duas comunidades de uma mesma cidade apresentam realidades radicalmente diferentes no que diz respeito ao acesso a água e esgotamento sanitário. O Bairro Alto, uma região de classe alta, possui rede de água tratada, coleta de esgoto com tratamento, coleta seletiva de lixo e áreas verdes preservadas. A Comunidade Sol Nascente, uma área periférica, depende de poços artesianos não fiscalizados, não possui rede de esgoto — que corre a céu aberto — e o lixo é depositado em terrenos baldios. Os moradores da Comunidade Sol Nascente organizam um abaixo-assinado solicitando a extensão da rede de saneamento, mas a demanda é ignorada há anos pela concessionária.
Problema: Como os conceitos sociológicos de sociedade, cultura, instituições e estratificação social explicam essa desigualdade?

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

1. Compreender o conceito de sociedade nas perspectivas de Durkheim, Weber e Marx.

2. Analisar a cultura como elemento constitutivo da identidade e da diversidade social.
3. Identificar as principais instituições sociais e seu papel na organização da vida coletiva.
4. Discutir socialização, identidade e estratificação social.
5. Aplicar os conceitos sociológicos à análise do acesso desigual ao saneamento.

1.1 O que é Sociedade?

A sociedade pode ser definida como um conjunto de pessoas que compartilham um território, uma cultura e instituições comuns, estabelecendo relações entre si. No entanto, essa definição genérica esconde profundas divergências teóricas sobre como a sociedade funciona, como se mantém e como se transforma.

Definição 1.1 — Sociedade

Sociedade é o conjunto de indivíduos que compartilham um espaço geográfico, uma cultura, normas e instituições, estabelecendo relações de interdependência. A sociedade não é apenas a soma dos indivíduos que a compõem, mas uma realidade autônoma que os influencia e os molda.

Três pensadores clássicos da Sociologia desenvolveram perspectivas distintas sobre a natureza da sociedade, e cada uma delas oferece ferramentas valiosas para compreender o mundo do saneamento.

Émile Durkheim (1858–1917) compreendia a sociedade como uma realidade **sui generis**, isto é, algo que existe por si mesmo e não pode ser reduzido aos indivíduos que a compõem. Para ele, a sociedade exerce uma força coercitiva sobre os indivíduos por meio dos fatos sociais, e a coesão social é garantida pela solidariedade — seja mecânica (nas sociedades tradicionais, baseada na semelhança), seja orgânica (nas sociedades modernas, baseada na divisão do trabalho e na interdependência). Na perspectiva durkheimiana, o saneamento seria compreendido como uma função social essencial que contribui para a coesão e a saúde do organismo social.

Max Weber (1864–1920) adotava uma abordagem compreensiva da sociedade. Para Weber, a sociedade não é uma entidade autônoma, mas o resultado das ações sociais dos indivíduos. A **ação social** é toda conduta humana à qual o agente atribui um sentido subjetivo e que se orienta pela ação de outros. Weber classificou as ações sociais em quatro tipos: racional com relação a fins, racional com relação a

valores, afetiva e tradicional. No saneamento, um gestor que decide investir em uma comunidade carente pode estar agindo por qualquer uma dessas motivações.

Karl Marx (1818–1883) compreendia a sociedade a partir das relações de produção. Para Marx, a estrutura econômica (infraestrutura) determina, em última instância, as demais esferas da vida social (superestrutura: direito, política, religião, cultura). A sociedade capitalista é marcada pelo conflito entre duas classes fundamentais: a burguesia, que detém os meios de produção, e o proletariado, que vende sua força de trabalho. Na perspectiva marxista, o saneamento seria analisado como um serviço cuja distribuição reflete as relações de poder e as desigualdades de classe.

Conceito 1.1 — Capital Cultural de Bourdieu

Pierre Bourdieu (1930–2002) desenvolveu o conceito de **capital cultural** para explicar como as desigualdades sociais se reproduzem por meios não econômicos. O capital cultural refere-se aos conhecimentos, habilidades, educação e disposições que um indivíduo acumula e que lhe conferem vantagem na sociedade. Ele se apresenta em três formas: *incorporado* (disposições duradouras do indivíduo), *objetivado* (posse de bens culturais) e *institucionalizado* (títulos e credenciais escolares). No contexto do saneamento, o capital cultural influencia quem tem acesso a informações sobre direitos, quem participa de audiências públicas e quem consegue navegar pelo sistema burocrático para exigir serviços.

Conceito 1.2 — Habitus

O **habitus**, também conceito de Bourdieu, refere-se ao sistema de disposições duradouras e transponíveis que os indivíduos internalizam ao longo de sua trajetória social. O habitus é o que nos faz agir, pensar e sentir de determinada maneira sem reflexão consciente. Ele é produto das condições sociais em que fomos criados e, ao mesmo tempo, gera práticas que tendem a reproduzir essas condições. No ambiente de trabalho em saneamento, o habitus se manifesta na forma como trabalhadores de diferentes origens sociais se relacionam com a hierarquia, com a tecnologia, com os colegas e com a comunidade.

1.2 Cultura: Elementos, Diversidade e Identidade

A cultura é o conjunto de saberes, crenças, valores, normas, símbolos e práticas compartilhados por um grupo social. Ela é aprendida, transmitida de geração em geração e está em constante transformação.

Definição 1.2 — Cultura

Cultura é o conjunto complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo ser humano como membro de uma sociedade (Edward Tylor, 1871). A cultura é o filtro através do qual interpretamos o mundo e damos sentido às nossas experiências.

A diversidade cultural é uma realidade em qualquer sociedade, especialmente em países como o Brasil, marcado pela confluência de povos indígenas, africanos, europeus e asiáticos. Essa diversidade se expressa nas formas de relação com a natureza, nos hábitos de higiene, no uso da água e na percepção do que é "limpo" e "sujo" — questões diretamente relacionadas ao saneamento.

Exemplo 1.1 — Diferenças culturais no uso da água

Em comunidades indígenas, a água é compreendida como um elemento sagrado, parte integrante da cosmovisão e da identidade cultural. Em comunidades ribeirinhas da Amazônia, o rio é simultaneamente fonte de alimento, via de transporte, espaço de lazer e referência territorial. Em comunidades quilombolas, os rios e nascentes possuem significados ancestrais ligados à resistência e à memória. Quando um projeto de saneamento ignora essas compreensões culturais e impõe um modelo padronizado, pode enfrentar resistência não por "ignorância" da população, mas por choque entre lógicas culturais distintas.

A identidade social — quem somos e como nos reconhecemos — é construída culturalmente. Ela se forma no cruzamento entre as categorias que a sociedade nos atribui (gênero, raça, classe, profissão) e as que nós mesmos nos atribuímos. No ambiente de trabalho, as identidades profissionais são fonte de orgulho, de conflito e de mobilização. O "ser saneador" é uma identidade que carrega significados de serviço público, de compromisso com a saúde coletiva e, por vezes, de invisibilidade social.

1.3 Instituições Sociais

As instituições sociais são padrões organizados de crenças e comportamentos que atendem a necessidades sociais básicas. Elas são relativamente estáveis ao longo do tempo e exercem influência sobre a vida dos indivíduos independentemente de sua vontade.

Definição 1.3 — Instituições Sociais

Instituições sociais são estruturas sociais estáveis e padronizadas que organizam e regulam aspectos fundamentais da vida em sociedade. As principais instituições são: a família, a educação, a religião, o Estado e a economia. Cada uma desempenha funções específicas na manutenção da ordem social e na socialização dos indivíduos.

A **família** é a primeira instituição de socialização, responsável pela transmissão de valores, normas e hábitos. A **educação** formaliza e sistematiza o conhecimento, preparando os indivíduos para a vida em sociedade e para o trabalho. A **religião** oferece um sistema de crenças e significados que orienta a conduta e confere sentido à existência. O **Estado** detém o monopólio legítimo da força (segundo Weber) e é responsável pela formulação e execução de políticas públicas, incluindo as de saneamento. A **economia** organiza a produção, distribuição e consumo de bens e serviços.

No contexto do saneamento ambiental, o Estado desempenha um papel central. É o Estado — em suas esferas federal, estadual e municipal — que formula as políticas públicas de saneamento, regula os serviços, fiscaliza a qualidade da água e do esgotamento sanitário e garante o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Legislação 1.1 — Constituição Federal, Art. 225

"Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações." (CF/1988, Art. 225, *caput*). Este dispositivo constitucional estabelece o saneamento ambiental como um direito fundamental e um dever do Estado e da coletividade.

1.4 Socialização e Construção da Identidade

A socialização é o processo pelo qual os indivíduos internalizam as normas, valores, crenças e práticas de sua sociedade. Ela ocorre ao longo de toda a vida e se divide em socialização primária (na infância, principalmente pela família) e socialização secundária (ao longo da vida, pela escola, trabalho, grupos sociais).

A socialização profissional é particularmente relevante para o tecnólogo em saneamento. Ao ingressar no mercado de trabalho, o profissional não apenas aprende técnicas e procedimentos, mas também internaliza a cultura organizacional, as normas não escritas de convivência, os valores da profissão e a identidade de "saneador".

1.5 Estratificação e Mobilidade Social

A estratificação social refere-se à divisão da sociedade em camadas ou estratos hierarquizados, com acesso desigual a recursos, poder e prestígio.

Definição 1.4 — Estratificação Social

Estratificação social é a divisão da sociedade em grupos hierarquizados com acesso desigual a recursos materiais, poder político e prestígio social. No capitalismo, a estratificação se dá principalmente por classe social, mas também é atravessada por raça, gênero, idade e outras categorias. A estratificação não é natural — é produto de relações sociais e históricas.

A mobilidade social refere-se à possibilidade de os indivíduos mudarem de posição na hierarquia social. Ela pode ser ascendente ou descendente, e pode ocorrer dentro da mesma geração (intrageracional) ou entre gerações (intergeracional).

A estratificação social se reflete diretamente no acesso ao saneamento. Comunidades mais pobres, periféricas e marginalizadas são sistematicamente as que possuem menor acesso a serviços de água tratada, esgotamento sanitário e coleta de lixo.

Aplicação em Saneamento 1.1 — Desigualdade social no acesso ao saneamento

Dados do SNIS revelam que as regiões Norte e Nordeste do Brasil apresentam os piores indicadores de acesso a água tratada e esgotamento sanitário, enquanto as regiões Sul e Sudeste apresentam os melhores. Essa desigualdade regional reflete desigualdades históricas de investimento público, desenvolvimento econômico e poder político. Dentro de uma mesma cidade, a diferença entre bairros ricos e pobres no acesso ao saneamento pode ser ainda mais gritante. A Sociologia nos ajuda a compreender que essa desigualdade não é “natural” ou “técnica”, mas social e política.

Prática 1.1 — Mapeamento comunitário

1. Em grupos, realizem um mapeamento da situação do saneamento em dois bairros distintos de sua cidade: um de maior e outro de menor renda.
2. Utilizem os seguintes critérios: (1) acesso a água tratada; (2) existência de rede de esgoto; (3) coleta de lixo regular; (4) drenagem de águas pluviais; (5) presença de áreas verdes.
3. Registrem os dados em uma tabela comparativa e reflitam: como os conceitos de estratificação social, capital cultural e instituições sociais ajudam a explicar

as diferenças encontradas?

4. Apresentem os resultados e discutam possíveis ações para reduzir as desigualdades identificadas.

Reflexão Profissional

A situação-problema apresentada no início do capítulo descreve duas comunidades com acesso radicalmente diferente ao saneamento. Reflita: você já presenciou ou vivenciou situações semelhantes em sua cidade? Quais instituições sociais estão envolvidas nessa desigualdade? Como o conceito de capital cultural de Bourdieu pode explicar por que alguns grupos conseguem mobilizar-se mais efetivamente para exigir seus direitos?

Nota

O conceito de "justiça ambiental" emergiu nos Estados Unidos nos anos 1980 para descrever a distribuição desigual de riscos e benefícios ambientais entre diferentes grupos sociais. No Brasil, a justiça ambiental se conecta diretamente com a questão do saneamento: as populações mais vulneráveis são as que mais sofrem com a falta de serviços básicos.

Atenção

É fundamental não naturalizar as desigualdades no acesso ao saneamento. Dizer que "sempre foi assim" ou que "não há recursos para todos" são argumentos que mascaram decisões políticas e prioridades orçamentárias. O saneamento é um direito constitucional e sua universalização é uma obrigação do Estado, conforme estabelecido pelo Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020).

1.6 Exercícios

• • •

[F] 1. Compare as perspectivas de Durkheim, Weber e Marx sobre o que é sociedade. Qual dessas perspectivas você considera mais útil para compreender as desigualdades no acesso ao saneamento? Justifique.

[F] 2. Defina cultura e explique como a diversidade cultural pode influenciar a relação das comunidades com os serviços de saneamento.

[F] 3. O que são instituições sociais? Identifique e descreva o papel de cada uma das cinco principais instituições na vida em sociedade.

[M] 4. Explique os conceitos de capital cultural e habitus de Pierre Bourdieu. Como esses conceitos podem ser aplicados para compreender as diferenças de acesso ao saneamento entre comunidades de distintas classes sociais?

[M] 5. A situação-problema do início do capítulo descreve duas comunidades com acesso desigual ao saneamento. Utilizando os conceitos de estratificação social e instituições sociais, analise as causas dessa desigualdade e proponha caminhos para sua superação.

[D] 6. "A desigualdade no acesso ao saneamento é resultado de escolhas políticas, não de limitações técnicas." Discuta essa afirmação à luz dos conceitos sociológicos apresentados neste capítulo, articulando estratificação social, papel do Estado e justiça ambiental.

• • •

Resumo do Capítulo

Neste capítulo, exploramos os conceitos básicos da Sociologia aplicados à compreensão da sociedade, da cultura e das instituições sociais. Discutimos as perspectivas de Durkheim (sociedade como realidade *sui generis*), Weber (ação social e compreensão) e Marx (relações de produção e conflito de classes) sobre a natureza da sociedade. Analisamos a cultura como elemento constitutivo da identidade e da diversidade, e as instituições sociais (família, educação, religião, Estado e economia) como estruturas que organizam a vida coletiva. Discutimos socialização, identidade e estratificação social, demonstrando como as desigualdades se reproduzem e se manifestam no acesso ao saneamento. Incorporamos os conceitos de capital cultural e habitus de Bourdieu para compreender como as desigualdades se perpetuam por meios não apenas econômicos. Por fim, conectamos todos esses conceitos à realidade do saneamento ambiental, evidenciando a dimensão social das desigualdades no acesso aos serviços básicos.

Conceitos-Chave

Sociedade • Ação social (Weber) • Fato social e solidariedade (Durkheim) • Relações de produção (Marx) • Cultura e diversidade • Instituições sociais • Socialização • Estratificação social • Mobilidade social • Capital cultural (Bourdieu) • Habitus • Justiça ambiental

Gabarito Comentado

1. Durkheim vê a sociedade como uma realidade autônoma que molda os indivíduos; Weber foca nas ações sociais e seus sentidos subjetivos; Marx enfatiza as relações de produção e o conflito de classes. Para as desigualdades no saneamento, a perspectiva marxista é mais direta ao evidenciar o conflito de interesses, mas a weberiana ajuda a compreender as ações dos diferentes atores, e a durkheimiana ilumina a coesão (ou falta dela) social.
2. Cultura é o conjunto de saberes, crenças, valores, normas e práticas compartilhados por um grupo. A diversidade cultural influencia a relação com o saneamento porque diferentes grupos possuem compreensões distintas sobre água, higiene, natureza e saúde. Projetos que ignoram essas diferenças tendem a fracassar.
3. Instituições sociais são padrões organizados que atendem a necessidades sociais básicas. **Família:** socialização primária. **Educação:** transmissão sistematizada de conhecimento. **Religião:** sistema de crenças e significados. **Estado:** formulação de políticas públicas e regulação. **Economia:** produção e distribuição de bens.
4. Capital cultural são os conhecimentos e credenciais que conferem vantagem social. Habitus são as disposições internalizadas que orientam a ação. Comunidades com maior capital cultural têm mais capacidade de navegar pelo sistema burocrático, participar de audiências públicas e exigir direitos. O habitus de classe influencia como diferentes grupos se posicionam diante do Estado e dos serviços públicos.
5. A estratificação social cria camadas com acesso desigual a recursos. O Estado, como instituição, deveria garantir o acesso universal, mas na prática reproduz desigualdades ao priorizar áreas mais ricas. A superação exige políticas afirmativas, participação comunitária, transparência e controle social.
6. A afirmação é correta. A tecnologia para universalizar o saneamento já existe. O que falta são decisões políticas que priorizem investimentos em áreas periféricas. A estratificação social determina quem tem poder de influenciar essas decisões. O Estado, capturado por interesses das elites, tende a reproduzir desigualdades. A justiça ambiental exige que se reconheça o saneamento como direito e se aja para corrigir desigualdades históricas.

Conexão com o Próximo Capítulo

No próximo capítulo (Capítulo 2), examinaremos a evolução histórica do trabalho, desde a Antiguidade até as formas contemporâneas de organização laboral.

Compreender como o trabalho se transformou ao longo da história é essencial para entender as relações trabalhistas atuais, os direitos conquistados e os desafios da precarização. Veremos como a história do trabalho no Brasil — da escravidão à industrialização — se conecta com a história do saneamento ambiental no país.

Capítulo 2

Evolução Histórica do Trabalho e Relações Trabalhistas

"O trabalho é a fonte de toda riqueza,
dizem os economistas políticos.
E ele o é, ao lado da natureza."

— **Karl Marx**

Pré-requisitos deste capítulo

- Conhecimento dos conceitos básicos de sociedade, cultura e estratificação social, conforme apresentados no Capítulo 1.
- Familiaridade com as perspectivas de Durkheim, Weber e Marx sobre a sociedade.

Situação-Problema:

Seu Antônio trabalhou por 35 anos no setor de saneamento de sua cidade. Começou como ajudante de vala em 1985, quando não havia normas rigorosas de segurança, os equipamentos de proteção eram precários e a jornada de trabalho frequentemente ultrapassava 10 horas diárias. Hoje, aposentado, visita a empresa onde trabalhou e conversa com os novos funcionários. Ele nota que as condições mudaram drasticamente: há protocolos de segurança, EPIs adequados, sistema de turnos regulamentados, benefícios e um sindicato ativo. Porém, também percebe que novos trabalhadores enfrentam formas de precarização, como terceirização de serviços e contratos temporários.
Problema: Que mudanças históricas explicam essas transformações? O que foi conquistado e o que está sendo perdido?

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

1. Compreender a evolução do trabalho desde a Antiguidade até a era contem-

porânea.

2. Analisar o impacto da Revolução Industrial na transformação do trabalho.
3. Discutir as relações entre capital e trabalho no sistema capitalista.
4. Conhecer a história do movimento operário e as conquistas trabalhistas.
5. Analisar a trajetória do trabalho no Brasil, da escravidão à industrialização.
6. Refletir sobre o futuro do trabalho: precarização, terceirização e novas formas laborais.
7. Conectar a história do trabalho à evolução do saneamento no Brasil.

2.1 O Trabalho na Antiguidade e na Idade Média

Nas sociedades da Antiguidade clássica, como Grécia e Roma, o trabalho manual era considerado uma atividade inferior, digna de escravos e não de cidadãos livres. Para os gregos, a vida digna era a vida dedicada à política, à filosofia e às artes — atividades que pressupunham a libertação das necessidades materiais, garantida pelo trabalho escravo.

Definição 2.1 — Trabalho na Antiguidade

Nas sociedades antigas, o trabalho manual era desvalorizado e associado à escravidão. Em Roma, a palavra *labor* designava o trabalho penoso, enquanto *opera* se referia ao trabalho livre. A escravidão era a base da economia, e os escravos eram considerados "ferramentas que falam" (*instrumentum vocale*), sem direitos ou dignidade.

Na Idade Média, com o sistema feudal, o trabalho se organizava de forma diferente. Os servos não eram escravos — eles possuíam vínculo com a terra e deviam obrigações ao senhor feudal (corveia, talha, banalidades). Nas cidades medievais, surgiram as corporações de ofício, que regulamentavam o trabalho artesanal e estabeleciam hierarquias entre mestres, oficiais e aprendizes. Essas corporações podem ser vistas como precursoras das organizações sindicais modernas.

O trabalho, na visão cristã medieval, adquiriu um sentido moral: era tanto uma punição pelo pecado original quanto um meio de redenção. A expressão "ora et labora" (reza e trabalha), lema da Ordem de São Bento, sintetiza essa dupla dimensão.

2.2 A Revolução Industrial e a Transformação do Trabalho

A Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra na segunda metade do século XVIII, provocou a mais profunda transformação na história do trabalho. A mecanização da produção, o surgimento das fábricas e o êxodo rural redefiniram completamente as relações de trabalho e a organização da sociedade.

Definição 2.2 — Revolução Industrial

A Revolução Industrial foi o processo de transformação econômica, social e tecnológica iniciado na Inglaterra no século XVIII, caracterizado pela substituição da produção artesanal pela produção mecanizada, pelo uso de máquinas a vapor, pelo surgimento do sistema fabril e pela concentração de trabalhadores em fábricas. Esse processo gerou urbanização acelerada, novas classes sociais (burguesia industrial e proletariado) e condições de trabalho frequentemente desumanas.

As condições de trabalho nas primeiras fábricas eram extremamente precárias: jornadas de 14 a 16 horas, ambientes insalubres, trabalho infantil generalizado, ausência de quaisquer direitos ou proteção. Os trabalhadores viviam em cortiços superlotados nas cidades industriais, sem saneamento básico — ironicamente, os próprios trabalhadores que construíam as cidades industriais eram os que menos acesso tinham a condições dignas de vida.

Foi nesse contexto que surgiram as primeiras reflexões sociológicas sobre o trabalho e a sociedade industrial. Karl Marx analisou o capitalismo como um sistema baseado na exploração da força de trabalho. Max Weber estudou a racionalização e a burocratização como características da modernidade. Émile Durkheim investigou como a divisão do trabalho afetava a coesão social.

Conceito 2.1 — Alienação do Trabalho

Para Karl Marx, a **alienação** (*Entfremdung*) refere-se ao processo pelo qual o trabalhador perde o controle sobre o produto de seu trabalho, sobre o processo de trabalho, sobre sua própria natureza humana e sobre seus semelhantes. No capitalismo, o trabalhador não produz para si, mas para o capitalista. O produto do trabalho se torna uma mercadoria que lhe é estranha e que, ao ser vendida, gera lucro para outro. O trabalho, que deveria ser a expressão da criatividade humana, torna-se uma atividade forçada e repetitiva. No contexto do saneamento, um operador de ETA que executa tarefas repetitivas sem compreender o processo como

um todo pode experimentar essa forma de alienação.

Conceito 2.2 — Proletarização

A **proletarização** é o processo histórico pelo qual os trabalhadores são separados dos meios de produção e se tornam proletários — isto é, pessoas que possuem apenas sua força de trabalho para vender em troca de salário. Esse processo ocorreu de forma violenta na Inglaterra com os *enclosures acts* (leis de cercamento), que expulsaram os camponeses de suas terras, forçando-os a buscar emprego nas fábricas urbanas. No Brasil, a proletarização ocorreu de forma diferente, marcada pela transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado após a Abolição de 1888.

2.3 Trabalho Assalariado e Relações Capital-Trabalho

O trabalho assalariado é a forma predominante de trabalho nas sociedades capitalistas. Nele, o trabalhador vende sua força de trabalho ao capitalista em troca de um salário. A relação parece igualitária — duas partes livres celebram um contrato — mas esconde uma assimetria fundamental: o trabalhador não possui os meios de produção e precisa vender sua força de trabalho para sobreviver.

Definição 2.3 — Trabalho Assalariado

Trabalho assalariado é a forma de trabalho em que o trabalhador vende sua força de trabalho ao proprietário dos meios de produção em troca de uma remuneração (salário). Diferentemente do escravo, o trabalhador assalariado é formalmente livre. Diferentemente do servo, não possui vínculo com a terra. Sua liberdade, no entanto, é condicionada pela necessidade de vender sua força de trabalho para garantir a sobrevivência.

Definição 2.4 — Mais-Valia

A **mais-valia**, conceito central da economia política de Marx, é a diferença entre o valor produzido pelo trabalhador e o salário que ele recebe. Se um trabalhador produz, em sua jornada, mercadorias que valem R$ 500, mas recebe R$ 200 de salário, os R$ 300 restantes constituem a mais-valia, apropriada pelo capitalista. Marx distingue a mais-valia absoluta (obtida pela prolongação da jornada de trabalho) da mais-valia relativa (obtida pelo aumento da produtividade, via tec-

nologia e organização do trabalho).

Definição 2.5 — Precarização do Trabalho

A **precarização** do trabalho refere-se ao processo de deterioração das condições de trabalho e de redução dos direitos trabalhistas. Manifesta-se por meio de: terceirização, contratos temporários, trabalho informal, redução de salários reais, intensificação do ritmo de trabalho, flexibilização das normas de proteção e enfraquecimento da organização sindical. No Brasil, esse processo se intensificou a partir dos anos 1990, com as políticas neoliberais, e ganhou novos contornos com a reforma trabalhista de 2017 (Lei nº 13.467/2017).

2.4 O Movimento Operário e as Conquistas Trabalhistas

As condições desumanas de trabalho nas fábricas do século XIX deram origem ao movimento operário, que lutou por direitos que hoje consideramos básicos: jornada de 8 horas, descanso semanal, férias, licença-maternidade, proibição do trabalho infantil, normas de segurança e saúde no trabalho.

A história do movimento operário é marcada por greves, manifestações, repressão e conquistas graduais. O Dia Internacional do Trabalhador (1º de maio) remete à luta dos trabalhadores de Chicago, em 1886, pela jornada de 8 horas. No Brasil, o movimento operário ganhou força no início do século XX, com as greves anarquistas e socialistas, e teve um papel central na conquista da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em 1943.

Legislação 2.1 — CLT — Consolidação das Leis do Trabalho, 1943

A CLT (Decreto-Lei nº 5.452/1943) consolidou a legislação trabalhista brasileira e estabeleceu direitos fundamentais: carteira de trabalho, salário mínimo, jornada de 8 horas, férias remuneradas, 13º salário, licença-maternidade, normas de segurança e saúde no trabalho, direito de greve e organização sindical. A CLT representou uma conquista histórica dos trabalhadores, embora tenha sido implementada em um contexto de controle estatal sobre o movimento sindical (peleguismo).

Legislação 2.2 — Direitos Constitucionais do Trabalhador

A Constituição Federal de 1988, conhecida como "Constituição Cidadã", ampliou significativamente os direitos trabalhistas no Brasil. O Art. 7º estabelece direitos como: proteção contra despedida arbitrária, seguro-desemprego, FGTS, salário mínimo, 13º salário, adicional de horas extras (mínimo 50%), férias acrescidas de 1/3, licença-maternidade (120 dias), licença-paternidade, redução dos riscos inerentes ao trabalho, e aposentadoria. Esses direitos são fruto de décadas de luta do movimento operário.

2.5 O Trabalho no Brasil: da Escravidão à Industrialização

A história do trabalho no Brasil é profundamente marcada pela escravidão. Durante mais de três séculos (1530–1888), o trabalho escravo foi a base da economia colonial e imperial. Milhões de africanos foram trazidos forçadamente ao Brasil para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar, nas minas de ouro, nas fazendas de café e nos serviços urbanos.

A Abolição da Escravatura em 1888 (Lei Áurea) não foi acompanhada de políticas de integração dos ex-escravizados à sociedade. Sem acesso a terra, educação ou emprego formal, a população negra foi marginalizada e empurrada para a informalidade e para as camadas mais baixas da estrutura social — um legado de desigualdade racial que persiste até hoje.

A industrialização brasileira acelerou-se a partir da década de 1930, com a política de substituição de importações de Getúlio Vargas. O processo de industrialização por substituição de importações gerou um êxodo rural massivo, urbanização acelerada e a formação de um proletariado urbano. As cidades cresceram sem planejamento, e o saneamento básico não acompanhou o crescimento populacional — um problema que persiste até hoje.

Nos anos 1970 e 1980, o movimento sindical brasileiro viveu seu momento de maior força, com as greves do ABC paulista lideradas por Luiz Inácio Lula da Silva. Esse movimento teve papel central na redemocratização do país e na conquista da Constituição de 1988.

Exemplo 2.1 — Evolução das condições dos trabalhadores de saneamento

No início do século XX, os serviços de água e esgoto nas cidades brasileiras eram precários e operados por concessionárias privadas com pouca regulação. Os trabalhadores enfrentavam jornadas extensas, salários baixos e condições in-

salubres. Na década de 1960, com a criação do Banco Nacional da Habitação (BNH) e do Sistema Financeiro de Saneamento, houve uma expansão dos serviços e a profissionalização do setor. Nos anos 1970 e 1980, os trabalhadores de saneamento se organizaram em sindicatos e conquistaram melhores condições. A partir dos anos 1990, com as políticas de privatização e terceirização, muitos trabalhadores enfrentaram precarização. Hoje, o setor convive com avanços tecnológicos significativos e desafios de gestão de pessoal, incluindo a necessidade de formação continuada e a valorização profissional.

2.6 O Futuro do Trabalho: Precarização e Novas Formas

O mundo do trabalho contemporâneo enfrenta transformações profundas. A automação, a digitalização, a inteligência artificial e as plataformas digitais estão redefinindo o que significa trabalhar. No Brasil, a reforma trabalhista de 2017 e a lei da terceirização (Lei nº 13.429/2017) ampliaram a flexibilização das relações de trabalho.

Entre as tendências contemporâneas destacam-se: a "uberização" do trabalho (trabalho por plataformas digitais sem vínculo empregatício); a terceirização de atividades-fim; o teletrabalho (acelerado pela pandemia de COVID-19); a economia *gig* (trabalhos pontuais e temporários); e a automação de funções antes desempenhadas por humanos.

Para o setor de saneamento, essas transformações apresentam desafios e oportunidades. A automação de estações de tratamento, o uso de sensores inteligentes e a telemetria podem melhorar a eficiência e a segurança, mas também podem eliminar postos de trabalho e exigir requalificação profissional. A terceirização de serviços de operação e manutenção pode reduzir custos, mas também precarizar condições de trabalho e comprometer a qualidade dos serviços.

Aplicação em Saneamento 2.1 — Evolução histórica do saneamento no Brasil

A história do saneamento no Brasil pode ser dividida em grandes períodos:

- **Período colonial e imperial (séc. XVI–XIX):** abastecimento de água por chafarizes e bicas públicas, esgoto a céu aberto, epidemias frequentes de cólera e febre amarela.
- **Primeira metade do século XX:** surgimento das primeiras companhias estaduais de água e esgoto, expansão limitada dos serviços.

- **Era do BNH (1964–1986):** expansão significativa dos serviços de água e esgoto, com financiamento federal.
- **Período pós-BNH (1986–2007):** estagnação dos investimentos, deterioração dos serviços.
- **Era do Plansab (2007–2020):** retomada dos investimentos, criação do Plano Nacional de Saneamento Básico.
- **Marco Legal do Saneamento (2020–atual):** nova regulação, metas de universalização até 2033, aumento da participação da iniciativa privada.

Cada período reflete as relações de trabalho e as políticas públicas de sua época.

Reflexão Profissional

A situação-problema apresentada no início do capítulo descreve a trajetória de Seu Antônio, um trabalhador de saneamento que testemunhou décadas de transformações. Reflita: quais conquistas trabalhistas você considera mais importantes para os trabalhadores de saneamento? Quais ameaças a precarização representa para a qualidade dos serviços prestados à população? Como você, como futuro tecnólogo, pode contribuir para a valorização do trabalho em saneamento e para a defesa dos direitos dos trabalhadores?

Prática 2.1 — Entrevista de história oral

1. Realize uma entrevista com um trabalhador ou trabalhadora do setor de saneamento com pelo menos 15 anos de experiência.
2. Roteiro sugerido: (1) Como você começou a trabalhar no saneamento? (2) Como eram as condições de trabalho quando você começou? (3) Que mudanças você observou ao longo dos anos em termos de tecnologia, segurança, salário, direitos e relações de trabalho? (4) Qual foi a maior conquista que você testemunhou? (5) Quais são os maiores desafios atuais? (6) Que conselho você daria para quem está começando na profissão?
3. Transcreva a entrevista, identifique os temas sociológicos presentes e apresente um relatório conectando a experiência narrada com os conceitos discutidos neste capítulo.

Nota

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), criada em 1919, é o principal organismo internacional dedicado à promoção de trabalho digno e decente. O conceito de "trabalho decente", promovido pela OIT, engloba: oportunidades de trabalho produtivo e adequadamente remunerado, segurança no local de trabalho, proteção social para as famílias, perspectivas de desenvolvimento pessoal e integração social, liberdade para que os trabalhadores expressem suas preocupações e participem das decisões que afetam suas vidas.

Atenção

A precarização do trabalho não afeta apenas os trabalhadores — ela afeta também a qualidade dos serviços prestados à população. No saneamento, trabalhadores precarizados, mal remunerados e sem formação adequada tendem a ter menor motivação, maior rotatividade e menor comprometimento com a qualidade dos serviços. Isso se traduz em maior incidência de falhas operacionais, menor eficiência e, em última instância, em piores condições de saúde para a população. A valorização do trabalho em saneamento é, portanto, uma questão de saúde pública.

2.7 Exercícios

• • •

[F] 1. O que foi a Revolução Industrial e como ela transformou as relações de trabalho?
[F] 2. Defina trabalho assalariado e explique por que Marx considera que há uma assimetria fundamental na relação entre capital e trabalho.
[F] 3. O que foi a CLT e por que ela representa uma conquista histórica dos trabalhadores brasileiros?
[M] 4. Explique os conceitos de alienação e mais-valia de Karl Marx. Como esses conceitos podem ser aplicados para compreender o trabalho no setor de saneamento?
[M] 5. Analise a trajetória histórica do saneamento no Brasil, identificando os principais períodos e suas características. Como as transformações no mundo do trabalho se refletem na evolução do saneamento?
[D] 6. "A precarização do trabalho em saneamento é uma ameaça não apenas aos trabalhadores, mas à saúde pública." Discuta essa afirmação à luz dos conceitos de alienação, precarização e trabalho decente, articulando-os com a situação-problema apresentada no início do capítulo.

• • •

Resumo do Capítulo

Neste capítulo, percorremos a evolução histórica do trabalho, desde a Antiguidade — quando o trabalho manual era desvalorizado e associado à escravidão — até as transformações contemporâneas do mundo laboral. Analisamos o impacto da Revolução Industrial, que redefiniu completamente as relações de trabalho e deu origem ao proletariado industrial. Discutimos os conceitos marxistas de alienação, mais-valia e proletarização como ferramentas para compreender as relações capital-trabalho. Examinamos a história do movimento operário e as conquistas trabalhistas, com destaque para a CLT de 1943 e a Constituição de 1988. Analisamos a trajetória do trabalho no Brasil, da escravidão à industrialização, e conectamos essa história à evolução do saneamento ambiental no país. Por fim, refletimos sobre o futuro do trabalho, incluindo precarização, terceirização, automação e as novas formas de organização laboral, destacando os desafios e oportunidades para o setor de saneamento.

Conceitos-Chave

Revolução Industrial • Trabalho assalariado • Mais-valia (Marx) • Alienação do trabalho • Proletarização • Movimento operário • CLT (1943) • Constituição de 1988 • Escravidão no Brasil • Industrialização brasileira • Precarização do trabalho • Terceirização • Trabalho decente (OIT) • História do saneamento no Brasil

Gabarito Comentado

1. A Revolução Industrial foi o processo de mecanização da produção iniciado na Inglaterra no século XVIII. Transformou as relações de trabalho ao substituir a produção artesanal pela produção fabril, criar o proletariado industrial, gerar urbanização acelerada e estabelecer novas formas de exploração e conflito social.
2. Trabalho assalariado é a venda da força de trabalho em troca de salário. Para Marx, há assimetria porque o trabalhador não possui os meios de produção e é forçado a vender sua força de trabalho para sobreviver, enquanto o capitalista se apropria da mais-valia produzida. A liberdade formal do contrato esconde a coerção econômica.
3. A CLT (Decreto-Lei nº 5.452/1943) consolidou a legislação trabalhista brasileira, estabelecendo direitos como carteira de trabalho, salário mínimo, jornada de 8 horas, férias remuneradas e normas de segurança. Representou uma conquista histórica porque sistematizou direitos conquistados por décadas de luta operária.
4. Alienação: perda de controle do trabalhador sobre o produto e o processo de

trabalho. **Mais-valia:** diferença entre o valor produzido e o salário recebido. No saneamento, um operador que executa tarefas repetitivas sem compreender o processo pode sentir alienação. A mais-valia se manifesta quando o valor gerado pelo serviço de saneamento excede os salários pagos.

5. O saneamento no Brasil passou por: período colonial (chafarizes, esgoto a céu aberto); primeira metade do século XX (companhias estaduais); era do BNH (expansão com financiamento federal); pós-BNH (estagnação); Plansab (retomada); e Marco Legal (nova regulação). Cada período reflete as relações de trabalho e políticas de sua época.

6. A afirmação é correta. Trabalhadores precarizados têm menor motivação, maior rotatividade e menor comprometimento com a qualidade. No saneamento, isso se traduz em falhas operacionais que afetam diretamente a saúde pública. A alienação e a precarização comprometem a qualidade do serviço. O trabalho decente (OIT) é condição para um saneamento de qualidade. A situação de Seu Antônio ilustra como as conquistas históricas podem ser ameaçadas pela precarização contemporânea.

Conexão com o Próximo Capítulo

No próximo capítulo (Capítulo 3), analisaremos as diferentes formas de organização do trabalho, desde o taylorismo e o fordismo até o toyotismo e as formas contemporâneas de gestão. Compreender como o trabalho é organizado é essencial para entender as relações de poder no ambiente de trabalho, a divisão de tarefas e os impactos sobre a saúde e a satisfação dos trabalhadores.

Capítulo 3

Organização do Trabalho: Taylorismo, Fordismo e Toyotismo

"Nunca dependa da ingenuidade e boa vontade dos outros; em vez disso, invente um sistema que funcione independentemente disso."

— **Nassim Nicholas Taleb**

Pré-requisitos deste capítulo

- Conceitos básicos de Sociologia (Capítulo 1).
- Evolução histórica do trabalho (Capítulo 2).
- Noção de que o trabalho se organiza de formas diferentes.

Situação-Problema:

Uma concessionária de saneamento decide modernizar sua ETA. A direção contrata consultores que propõem: (a) dividir cada tarefa em etapas menores e cronometrá-las; (b) criar uma linha de produção para análises de água; (c) dar autonomia às equipes para resolver problemas sem consultar a supervisão. Os trabalhadores mais antigos resistem, dizendo que "sempre funcionou do outro jeito". Os mais novos aceitam as mudanças.
Problema: Quais modelos de organização do trabalho estão sendo propostos? Quais são os impactos de cada modelo sobre os trabalhadores?

Objetivos: compreender o taylorismo, o fordismo e o toyotismo; comparar os modelos de organização do trabalho; analisar os impactos na saúde do trabalhador; aplicar os conceitos ao contexto de saneamento ambiental.

3.1 Taylorismo: Administração Científica do Trabalho

Definição 3.1 — Taylorismo

O **taylorismo**, desenvolvido por **Frederick Winslow Taylor** (1856–1915), é um modelo de organização do trabalho baseado na **racionalização científica** das tarefas. Seus princípios fundamentais são:

- **Divisão do trabalho:** cada trabalhador executa uma tarefa específica e repetitiva.
- **Estudo de tempos e movimentos:** cronometragem de cada tarefa para encontrar o "melhor método".
- **Separação entre planejamento e execução:** a gerência planeja; o trabalhador executa.
- **Seleção científica do trabalhador:** cada pessoa é alocada na tarefa para a qual é mais apta.
- **Incentivo salarial:** pagamento por produtividade.

Conceito 3.1 — Homem Econômico

Taylor partia da premissa do **homem econômico**: o trabalhador seria motivado exclusivamente por recompensas financeiras. Essa visão reducionista ignorava dimensões psicológicas, sociais e culturais do trabalho.

Exemplo 3.1 — Taylorismo na prática

Na fábrica da Bethlehem Steel, Taylor cronometrou o trabalho de carregamento de ferro-gusa e descobriu que, com o método correto, um operário poderia carregar 47 toneladas por dia em vez de 12,5. O salário aumentou 60%, mas o trabalho tornou-se exaustivo e monótono.

Atenção

O taylorismo foi criticado por **desumanizar** o trabalho: o trabalhador perde autonomia, criatividade e sentido do que produz. A divisão extrema entre planejamento e execução gera alienação.

3.2 Fordismo: Produção em Massa

Definição 3.2 — Fordismo

O **fordismo**, implementado por **Henry Ford** a partir de 1913, combina os princípios tayloristas com a **linha de montagem**. Suas características são:

- **Linha de montagem:** o produto se move; o trabalhador fica parado, executando uma tarefa repetitiva.
- **Produção em massa:** grandes volumes de produtos padronizados a custo reduzido.
- **Salário mínimo elevado:** Ford pagava US$ 5/dia (dobro da média) para que seus operários pudessem comprar os carros que produziam.
- **Controle rígido:** ritmo imposto pela máquina, não pelo trabalhador.

Conceito 3.2 — Fordismo e Sociedade de Consumo

O fordismo não foi apenas um modelo de produção — foi um **modelo de sociedade**. A produção em massa exigia **consumo em massa**, o que estimulou a publicidade, o crédito e a cultura do consumo. O trabalhador era, ao mesmo tempo, produtor e consumidor.

Aplicação em Saneamento 3.1 — Fordismo no Saneamento

Embora o saneamento não seja uma fábrica, elementos fordistas podem ser identificados:

- **Rotinas padronizadas:** procedimentos operacionais padronizados (POPs) em ETAs e ETEs.
- **Divisão de tarefas:** equipes separadas para coleta, tratamento, distribuição e manutenção.
- **Controle de produtividade:** metas de atendimento, indicadores de eficiência.

3.3 Toyotismo: Produção Enxuta e Flexibilidade

Definição 3.3 — Toyotismo

O **toyotismo**, desenvolvido pela **Toyota** no Japão pós-Segunda Guerra, é um modelo baseado na **produção enxuta** (*lean production*). Seus princípios são:

- **Just in time:** produzir apenas o necessário, quando necessário, na quantidade necessária.
- **Kanban:** sistema visual de controle de produção.
- **Polivalência:** o trabalhador domina múltiplas funções e pode alternar entre tarefas.
- **Controle de qualidade total:** cada trabalhador é responsável pela qualidade do que produz.
- **Trabalho em equipe:** decisões compartilhadas, círculos de qualidade.
- **Eliminação de desperdícios:** qualquer atividade que não agrega valor deve ser eliminada.

Conceito 3.3 — Flexibilidade Toyotista

Diferente do fordismo (rígido e padronizado), o toyotismo valoriza a **flexibilidade**: trabalhadores multiqualificados, produção adaptada à demanda, melhoria contínua (*kaizen*). O trabalhador ganha autonomia, mas também assume mais responsabilidades e pressão.

Exemplo 3.2 — Toyotismo em uma ETA

Em vez de cada operador fazer apenas uma tarefa (ler medidores, dosar produtos químicos, registrar dados), a equipe é treinada para todas as funções. Se um operador falta, outro assume. Se surge um problema, a equipe se reúne para resolver. Cada trabalhador sugere melhorias (*kaizen*) nos processos.

3.4 Comparação entre os Modelos

Aspecto	Fordismo	Toyotismo
Produção	Em massa, padronizada	Enxuta, flexível
Trabalhador	Especializado, repetitivo	Polivalente, autônomo
Qualidade	Controle final	Controle em cada etapa
Estoque	Grande (produzir para estocar)	Mínimo (just in time)
Motivação	Salário	Participação e reconhecimento

Tabela 3.1: Comparação entre fordismo e toyotismo.

3.5 Impactos na Saúde do Trabalhador

Definição 3.4 — Doenças do Trabalho

Cada modelo de organização gera impactos específicos na saúde:

- **Taylorismo/Fordismo:** LER/DORT (Lesões por Esforços Repetitivos), estresse por monotonia, alienação, acidentes por ritmo acelerado.
- **Toyotismo:** Estresse por múltiplas responsabilidades, burnout por pressão por resultados, assédio moral por metas excessivas.

Reflexão Profissional

Nenhum modelo de organização do trabalho é neutro. Cada um produz benefícios e custos para o trabalhador. O desafio é encontrar equilíbrio entre eficiência produtiva e dignidade humana.

Prática 3.1 — Análise do modelo de trabalho

1. Pense em um ambiente de trabalho que você conhece (estágio, emprego anterior, observação).
2. Identifique: as tarefas são especializadas ou polivalentes? O ritmo é imposto ou negociado? Há autonomia ou controle rígido?
3. Classifique: predomina o modelo taylorista, fordista ou toyotista?
4. Avalie: quais são os impactos na saúde e no bem-estar dos trabalhadores?

3.6 Exercícios

• • •

[F] 1. Quais são os princípios fundamentais do taylorismo?
[F] 2. O que é a linha de montagem fordista e qual sua inovação?
[F] 3. O que significa "just in time" no toyotismo?
[M] 4. Compare fordismo e toyotismo em termos de: (a) especialização do trabalhador; (b) controle de qualidade; (c) estoque.
[M] 5. Como o taylorismo se manifesta em uma ETA ou ETE? Dê exemplos concretos.
[D] 6. "O toyotismo é mais humano que o fordismo." Discuta essa afirmação, apresentando argumentos a favor e contra, com base nos impactos na saúde do trabalhador.

• • •

Resumo do Capítulo

- **Taylorismo:** divisão do trabalho, estudo de tempos e movimentos, separação planejamento/execução.
- **Fordismo:** linha de montagem, produção em massa, consumo em massa.
- **Toyotismo:** produção enxuta, just in time, polivalência, melhoria contínua.
- Cada modelo gera **impactos específicos** na saúde do trabalhador.
- No saneamento, elementos dos três modelos coexistem.

Conceitos-Chave

- **Taylorismo:** racionalização científica do trabalho.
- **Fordismo:** produção em massa + linha de montagem.

- **Toyotismo:** produção enxuta + flexibilidade.
- **Just in time:** produzir apenas o necessário, quando necessário.
- **Kaizen:** melhoria contínua.

Gabarito Comentado

1. Divisão do trabalho, estudo de tempos e movimentos, separação entre planejamento e execução, seleção científica do trabalhador, incentivo salarial por produtividade.
2. É uma esteira rolante que move o produto enquanto o trabalhador, parado, executa uma tarefa repetitiva. A inovação foi reduzir drasticamente o tempo de produção e o custo unitário.
3. Produzir e entregar apenas o necessário, no momento certo, na quantidade certa. Elimina estoques e desperdícios.
4. (a) Fordismo: trabalhador especializado/repetitivo; Toyotismo: polivalente/multiqualificado. (b) Fordismo: controle no final; Toyotismo: controle em cada etapa. (c) Fordismo: grande estoque; Toyotismo: estoque mínimo.
5. Exemplos: (a) POPs que detalham cada etapa do tratamento (taylorismo); (b) equipes separadas por função (fordismo); (c) operadores treinados para múltiplas funções e sugestões de melhoria (toyotismo).
6. **A favor:** o trabalhador tem mais autonomia, participa das decisões, é multiqualificado, tem voz na melhoria contínua. **Contra:** a pressão por resultados é maior, a polivalência pode gerar sobrecarga, o controle é mais sutil mas não menos eficaz, o burnout é uma doença típica do toyotismo.

Conexão com o Próximo Capítulo

No próximo capítulo, vamos analisar o **mercado de trabalho em saneamento ambiental no Brasil**: áreas de atuação, competências demandadas, tendências e o impacto do Marco Legal do Saneamento (Lei 14.026/2020) na geração de empregos.

Capítulo 4

Mercado de Trabalho em Saneamento Ambiental no Brasil

"O futuro do saneamento no Brasil dependerá dos profissionais que formarmos hoje."

— **Proverbio do Setor**

Pré-requisitos deste capítulo

- Conceitos de organização do trabalho (Capítulo 3).
- Noção básica do que faz um tecnólogo em saneamento.

Situação-Problema:

João está concluindo o curso de Tecnologia em Saneamento Ambiental e precisa decidir seu caminho profissional. Ele tem três opções: (a) prestar concurso público em uma concessionária estadual; (b) trabalhar em uma empresa privada de consultoria ambiental; (c) abrir seu próprio negócio de consultoria para pequenos municípios. Cada caminho exige competências diferentes, oferece condições distintas e apresenta desafios únicos.

Problema: Quais são as áreas de atuação, as competências demandadas e as tendências do mercado de trabalho em saneamento ambiental no Brasil?

Objetivos: compreender o setor de saneamento no Brasil; identificar áreas de atuação do tecnólogo; conhecer competências e habilidades demandadas; analisar concursos públicos vs. iniciativa privada; entender o impacto da Lei 14.026/2020; planejar o desenvolvimento profissional.

4.1 O Setor de Saneamento no Brasil

Conceito 4.1 — Panorama do Saneamento Brasileiro

O Brasil enfrenta um déficit histórico de saneamento:

- 35 milhões de pessoas sem acesso a água potável.
- Cerca de 100 milhões sem coleta de esgoto.
- Apenas $55\,\%$ do esgoto gerado é tratado.
- Perdas na distribuição de água chegam a $40\,\%$ em algumas cidades.

Esses números representam, ao mesmo tempo, um **desafio social** e uma **oportunidade profissional**.

Legislação 4.1 — Marco Legal do Saneamento

A **Lei nº 14.026/2020** estabeleceu metas de universalização até 2033:

- $99\,\%$ da população com acesso a água potável.
- $90\,\%$ com coleta e tratamento de esgoto.
- Para atingir essas metas, estima-se a necessidade de investir R$ 700 bilhões em 20 anos.
- Isso gerará centenas de milhares de empregos diretos e indiretos.

4.2 Áreas de Atuação do Tecnólogo

Definição 4.1 — Principais Áreas

- **Operação de ETA/ETE:** tratamento de água e esgoto, controle de processos, análise de qualidade.
- **Redes de distribuição e coleta:** operação e manutenção de redes de água e esgoto.
- **Gestão de recursos hídricos:** monitoramento de bacias, outorga, enquadramento.
- **Saneamento rural:** fossas sépticas, filtros, soluções descentralizadas.
- **Resíduos sólidos:** coleta seletiva, aterros, reciclagem, compostagem.

- **Drenagem urbana:** sistemas de águas pluviais, controle de inundações.
- **Consultoria ambiental:** licenciamento, estudos de impacto, projetos técnicos.
- **Fiscalização:** vigilância sanitária, órgãos ambientais, agências reguladoras.

Aplicação em Saneamento 4.1 — Perfil Profissional Demandado

As competências mais buscadas pelo mercado de saneamento:

- **Técnicas:** operação de ETA/ETE, análise de qualidade da água, leitura de projetos, uso de AutoCAD e EPANET.
- **Gerenciais:** gestão de equipes, planejamento, controle de indicadores.
- **Digitais:** planilhas, bancos de dados, sistemas de monitoramento (SCADA).
- **Socioemocionais:** comunicação, trabalho em equipe, resolução de problemas, ética.

4.3 Concursos Públicos vs. Iniciativa Privada

Aspecto	Concurso Público	Iniciativa Privada
Estabilidade	Estabilidade estatutária	Depende do mercado
Remuneração	Fixa, com progressão	Variável, pode ser maior
Benefícios	Plano de carreira definido	Negociados individualmente
Ritmo	Geralmente mais previsível	Pode ser mais intenso
Concurso	Processo seletivo público	Entrevistas e testes

Tabela 4.1: Concurso público vs. iniciativa privada.

Nota

Com a Lei 14.026/2020, muitas concessionárias estaduais estão sendo privatizadas ou abrindo capital. Isso aumenta as oportunidades na iniciativa privada, mas também altera as condições de trabalho de servidores públicos.

4.4 Plano de Carreira e Desenvolvimento Profissional

Conceito 4.2 — Desenvolvimento Contínuo

O mercado de saneamento exige **aprendizado contínuo**:

- **Pós-graduação:** especialização em gestão de recursos hídricos, saneamento, meio ambiente.
- **Certificações:** cursos técnicos específicos (operação de ETA, análise de água, AutoCAD, EPANET).
- **Participação em eventos:** congressos da ABRH, ABES, simpósios de saneamento.
- **Networking:** grupos profissionais, LinkedIn, associações de classe.

Prática 4.1 — Plano de carreira pessoal

1. Defina sua área de interesse principal dentro do saneamento.
2. Pesquise: quais são os requisitos para atuar nessa área?
3. Identifique: quais cursos, certificações ou pós-graduações são recomendados?
4. Estabeleça metas de curto prazo (1 ano), médio prazo (3 anos) e longo prazo (5 anos).
5. Compartilhe com colegas e receba feedback.

Reflexão Profissional

O mercado de saneamento está em transformação. A universalização, a digitalização e as mudanças climáticas criarão demandas profissionais que ainda não existem. O profissional que se mantém em aprendizado contínuo estará preparado para essas oportunidades.

4.5 Exercícios

• • •

[F] 1. Quantos brasileiros não têm acesso a água potável e esgoto tratado?

[F] 2. Cite três áreas de atuação do tecnólogo em saneamento ambiental.

[F] 3. Quais são as metas de universalização da Lei 14.026/2020?

[M] 4. Compare as vantagens e desvantagens de trabalhar no serviço público vs. iniciativa privada no setor de saneamento.

[M] 5. Quais competências são mais demandadas pelo mercado de saneamento atualmente?

[D] 6. Elabore um plano de carreira pessoal para os próximos 5 anos, considerando: área de atuação, formação complementar, certificações e metas profissionais. Justifique cada escolha.

• • •

Resumo do Capítulo

- O Brasil tem **déficit de saneamento**: 35 milhões sem água, 100 milhões sem esgoto.
- A **Lei 14.026/2020** estabelece universalização até 2033, gerando centenas de milhares de empregos.
- O tecnólogo pode atuar em: ETA/ETE, redes, gestão de recursos hídricos, consultoria, fiscalização.
- **Competências demandadas:** técnicas, gerenciais, digitais e socioemocionais.
- **Desenvolvimento contínuo** é essencial para acompanhar as transformações do setor.

Conceitos-Chave

- **Marco Legal do Saneamento:** Lei 14.026/2020 — metas de universalização até 2033.
- **Déficit de saneamento:** 35 milhões sem água, 100 milhões sem esgoto.
- **Competências:** técnicas, gerenciais, digitais, socioemocionais.
- **Aprendizado contínuo:** pós-graduação, certificações, eventos, networking.

Gabarito Comentado

1. Cerca de 35 milhões sem água potável e 100 milhões sem coleta de esgoto.

2. Operação de ETA/ETE, redes de distribuição, gestão de recursos hídricos,

saneamento rural, resíduos sólidos, drenagem urbana, consultoria ambiental, fiscalização.
3. 99% com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto até 2033.
4. Público: estabilidade, plano de carreira, remuneração fixa, ritmo previsível, concurso público. **Privado:** remuneração variável (pode ser maior), menos estabilidade, benefícios negociados, ritmo mais intenso, processo seletivo por entrevistas.
5. Técnicas (operação de ETA/ETE, análise de água, AutoCAD, EPANET); gerenciais (gestão, planejamento); digitais (planilhas, SCADA, bancos de dados); socioemocionais (comunicação, trabalho em equipe, ética).
6. Resposta pessoal. Espera-se: área definida, formação complementar identificada, certificações relevantes, metas realistas de curto, médio e longo prazo, justificativa coerente.

Conexão com o Próximo Capítulo

No próximo capítulo, vamos explorar a **ética profissional e responsabilidade social**: os princípios éticos que devem guiar o técnico em saneamento, dilemas éticos reais e o papel do profissional na garantia do direito ao saneamento.

Capítulo 5

Ética Profissional e Responsabilidade Social

"Ética é saber a diferença entre o que você tem o direito de fazer e o que é certo fazer."

— **Potter Stewart**

Pré-requisitos deste capítulo

- Conceitos básicos de Sociologia (Capítulo 1).
- Mercado de trabalho em saneamento (Capítulo 4).
- Reflexão sobre valores pessoais e profissionais.

Situação-Problema:

Um técnico em saneamento descobre que a ETA onde trabalha está descartando lodo de tratamento diretamente no rio, sem o tratamento adequado. O gerente diz: "Não temos verba para o sistema de tratamento de lodo. Se você reportar, a empresa pode ser multada e você pode perder o emprego. Além disso, ninguém vai notar." O técnico sabe que o descarte irregular contamina o rio e afeta comunidades rio abaixo.
Problema: O que o técnico deve fazer? Quais princípios éticos estão em jogo? Quais são as consequências de cada decisão?

Objetivos: compreender os fundamentos da ética; conhecer o código de ética profissional; analisar responsabilidade social e sustentabilidade; identificar dilemas éticos no saneamento; refletir sobre corrupção e transparência; compreender o papel do profissional na garantia do direito ao saneamento.

5.1 Ética: Conceitos Fundamentais

Definição 5.1 — Ética e Moral

A **ética** é o ramo da filosofia que estuda os princípios que orientam o comportamento humano. Busca responder: o que é certo? O que é justo? Como devemos agir?
A **moral** refere-se aos costumes, normas e valores de uma sociedade específica em um momento histórico. A ética reflete sobre a moral.

Conceito 5.1 — Dimensões da Ética Profissional

- **Competência:** exercer a profissão com conhecimento e atualização.
- **Responsabilidade:** assumir as consequências dos próprios atos profissionais.
- **Sigilo:** proteger informações confidenciais.
- **Imparcialidade:** agir sem favorecimentos pessoais.
- **Respeito:** tratar colegas, superiores e o público com dignidade.

5.2 Código de Ética Profissional

Legislação 5.1 — Princípios Éticos do Tecnólogo

Embora não exista um código de ética específico exclusivo para o tecnólogo em saneamento, os princípios éticos gerais das profecionais técnicas incluem:

- Exercer a profissão com **zelo, diligência e honestidade**.
- Manter-se **atualizado** tecnicamente.
- **Não omitir** fatos que representem risco à saúde pública ou ao meio ambiente.
- **Denunciar** irregularidades aos órgãos competentes.
- **Não aceitar** vantagens indevidas no exercício profissional.

Exemplo 5.1 — Dilema ético na prática

Um fiscal de saneamento é convidado por uma empresa de construção para "agilizar" a aprovação de um projeto de rede de esgoto em troca de um "presente". Aceitar seria:

- **Ilegal:** configuração de corrupção passiva.
- **Antiético:** violação dos princípios de imparcialidade e honestidade.
- **Perigoso:** o projeto pode não atender aos padrões técnicos, colocando a saúde pública em risco.

5.3 Responsabilidade Social e Sustentabilidade

Definição 5.2 — Responsabilidade Social

A **responsabilidade social** é o compromisso de indivíduos e organizações em agir de forma a beneficiar a sociedade como um todo, indo além das obrigações legais. No saneamento, significa:

- Garantir que os serviços cheguem a **todos**, inclusive comunidades vulneráveis.
- Minimizar **impactos ambientais** das operações.
- Promover **educação ambiental** nas comunidades.
- Transparência na prestação de contas ao público.

Aplicação em Saneamento 5.1 — Ética no Saneamento

Dilemas éticos comuns no saneamento:

- **Falsificação de dados:** alterar resultados de análise de água para "cumprir" padrões legais.
- **Desvio de recursos:** verbas de saneamento aplicadas em outras finalidades.
- **Omissão de informações:** não comunicar à população riscos à saúde.
- **Desigualdade no acesso:** priorizar bairros ricos em detrimento de comunidades periféricas.

5.4 Corrupção e Transparência

Conceito 5.2 — O Déficit de Saneamento

A corrupção no setor de saneamento pode se manifestar como:

- **Superfaturamento:** obras com preços acima do mercado.
- **Propina:** pagamento a funcionários públicos para aprovar projetos ou ignorar irregularidades.
- **Nepotismo:** contratação de familiares sem concurso.
- **Fraude em licitações:** conluio entre empresas para manipular preços.

O impacto não é apenas financeiro — é **vidas humanas** que deixam de ter acesso a água limpa e esgoto tratado.

Reflexão Profissional

O técnico em saneamento que presencia irregularidades tem o **dever ético** de reportar. O silêncio é cumplicidade. A Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013) e a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) são ferramentas de combate à corrupção e promoção da transparência.

Prática 5.1 — Estudo de caso ético

1. Leia a notícia sobre um caso real de corrupção em saneamento no Brasil (pesquise em jornais e portais de notícias).
2. Identifique: quem foram os envolvidos? Qual foi o dano à sociedade? Quais leis foram violadas?
3. Discuta: como o caso poderia ter sido evitado? Qual seria o papel do técnico em saneamento nessa situação?
4. proponha alternativas de prevenção e controle.

5.5 Exercícios

• • •

[F] 1. Qual a diferença entre ética e moral?

[F] 2. Cite três princípios da ética profissional.

[F] 3. O que é responsabilidade social no contexto do saneamento?
[M] 4. Analise o dilema da situação-problema deste capítulo. Quais seriam as possíveis ações do técnico e as consequências de cada uma?
[M] 5. Como a corrupção no saneamento afeta diretamente a saúde pública?
[D] 6. "O técnico em saneamento que omite informações sobre riscos à saúde é tão responsável quanto quem comete o ato." Discuta essa afirmação sob a perspectiva ética e legal.

• • •

Resumo do Capítulo

- **Ética** estuda os princípios do comportamento humano; **moral** são os costumes de uma sociedade.
- A ética profissional inclui: competência, responsabilidade, sigilo, imparcialidade e respeito.
- **Responsabilidade social:** compromisso com a sociedade além das obrigações legais.
- A **corrupção** no saneamento custa vidas, não apenas dinheiro.
- O silêncio diante de irregularidades é **cumplicidade**.

Conceitos-Chave

- **Ética profissional:** princípios que guiam o comportamento no trabalho.
- **Responsabilidade social:** compromisso com o bem comum.
- **Corrupção:** uso do poder para benefício próprio em detrimento do público.
- **Transparência:** acesso público às informações (Lei 12.527/2011).

Gabarito Comentado

1. Ética é a reflexão filosófica sobre o certo e o justo. Moral são os costumes e normas de uma sociedade específica. A ética questiona a moral.
2. Competência, responsabilidade, sigilo, imparcialidade, respeito, honestidade, atualização profissional.
3. É o compromisso de garantir que os serviços de saneamento beneficiem toda a sociedade, especialmente comunidades vulneráveis, minimizando impactos ambientais e promovendo transparência.

4. Opção A: reportar a irregularidade aos órgãos competentes. Consequência: a empresa pode ser multada, o rio é protegido, mas o técnico pode sofrer retaliação. **Opção B:** permanecer em silêncio. Consequência: o rio continua sendo contaminado, comunidades são afetadas, o técnico é cúmplice. **Opção C:** buscar soluções internas (propor alternativas de tratamento de lodo).

5. A corrupção desvia recursos que seriam usados em obras de saneamento, resultando em comunidades sem água potável e esgoto tratado. Isso causa doenças de veiculação hídrica (diarréia, cólera, hepatite A), especialmente em crianças.

6. Do ponto de vista ético, omitir informações é uma forma de ação (ou não-ação) que tem consequências reais. Do ponto de vista legal, o Código Penal Brasileiro prevê crimes de omissão de socorro e prevaricação. O técnico tem o dever profissional de proteger a saúde pública.

Conexão com o Próximo Capítulo

No próximo capítulo, vamos estudar os **direitos trabalhistas e a legislação do trabalho**: a CLT, contrato de trabalho, jornada, férias, FGTS, segurança no trabalho e os direitos específicos dos profissionais de saneamento.

Capítulo 6

Direitos Trabalhistas e Legislação do Trabalho (CLT)

"Os direitos trabalhistas não são concessões — são conquistas de gerações de trabalhadores."

— **Proverbio Sindical**

Pré-requisitos deste capítulo

- Evolução histórica do trabalho (Capítulo 2).
- Mercado de trabalho em saneamento (Capítulo 4).
- Ética profissional (Capítulo 5).

Situação-Problema:

Carlos trabalha como operador de ETA há 3 anos sem carteira assinada. Recebe por fora, não tem férias, não recebe FGTS e não tem cobertura previdenciária. Quando fica doente e precisa se afastar, descobre que não tem direito a auxílio-doença. O empregador diz que "é assim mesmo" e que "ele deveria agradecer por ter emprego". Carlos procura um colega formado em saneamento para entender seus direitos.

Problema: Quais são os direitos fundamentais do trabalhador brasileiro? Como a CLT protege o trabalhador?

Objetivos: compreender a CLT e sua importância; conhecer os tipos de contrato de trabalho; entender jornada, horas extras e descanso; conhecer férias, 13º salário e FGTS; compreender segurança e saúde no trabalho (NRs); analisar rescisão contratual; aplicar os direitos ao contexto do saneamento.

6.1 A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

Definição 6.1 — CLT

A **CLT** (Decreto-Lei nº 5.452/1943) é o principal conjunto de normas que regulamenta as relações de trabalho no Brasil. Foi instituída por Getúlio Vargas e reúne legislação sobre:

- Contrato de trabalho e registro.
- Jornada de trabalho e remuneração.
- Férias e 13º salário.
- FGTS e previdência social.
- Segurança e medicina do trabalho.
- Rescisão contratual.

Legislação 6.1 — Constituição Federal de 1988

A **CF/1988** ampliou os direitos trabalhistas da CLT:

- **Art. 7º:** rol de direitos fundamentais (salário mínimo, 13º, férias + 1/3, FGTS, horas extras + 50%, seguro-desemprego).
- **Art. 6º:** o trabalho como direito social.
- **Art. 1º, III:** a dignidade da pessoa humana como fundamento da República.

6.2 Contrato de Trabalho

Definição 6.2 — Tipos de Contrato

- **CLT (regime celetista):** vínculo empregatício com carteira assinada, todos os direitos garantidos.
- **Estatutário:** servidor público, regido por estatuto próprio, com estabilidade.
- **Temporário:** contrato por prazo determinado, para atendimento de necessidade transitória.
- **MEI (Microempreendedor Individual):** formalização simplificada para autônomos.

- **PJ (Pessoa Jurídica):** prestação de serviços como empresa (cuidado com a pejotização).

Atenção

A **pejotização** (contratar como PJ um trabalhador que cumpre todas as características de vínculo empregatício) é considerada fraude trabalhista. Se há subordinação, habitualidade, pessoalidade e onerosidade, há vínculo empregatício, independente do nome do contrato.

6.3 Jornada, Férias e Remuneração

Direito	Descrição
Jornada máxima	8h/dia, 44h/semana
Horas extras	Acréscimo mínimo de 50%
Intervalo intrajornada	Mínimo 1h para jornadas > 6h
Repouso semanal	24h consecutivas, preferencialmente domingo
Férias	30 dias + 1/3 constitucional
13º salário	Pago em duas parcelas (nov/dez)
FGTS	8% do salário depositado mensalmente

Tabela 6.1: Principais direitos trabalhistas.

Aplicação em Saneamento 6.1 — Jornada no Saneamento

No saneamento, é comum existirem **escalas especiais**:

- **Escala 12x36:** 12 horas de trabalho, 36 de descanso (comum em operação de ETA/ETE).
- **Plantão:** disponibilidade em horários não convencionais para emergências.
- **Adicional noturno:** 20% de acréscimo para trabalho entre 22h e 5h.

- **Insalubridade:** adicional de 10%, 20% ou 40% para trabalho em condições insalubres (comum em ETEs).

6.4 Segurança e Saúde no Trabalho (NRs)

Definição 6.3 — Normas Regulamentadoras (NRs)

As **NRs** são normas obrigatórias sobre segurança e saúde no trabalho, emitidas pelo Ministério do Trabalho. As mais relevantes para o saneamento são:

- **NR-6:** Equipamentos de Proteção Individual (EPI).
- **NR-10:** Segurança em instalações elétricas.
- **NR-18:** Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.
- **NR-31:** Segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária e silvicultura.
- **NR-33:** Segurança e saúde nos trabalhos em **espaços confinados** (essencial em saneamento).
- **NR-35:** Trabalho em **altura**.

Legislação 6.2 — NR-33 — Espaços Confinados

A **NR-33** é crítica para o saneamento, pois se aplica a:

- Poços de visita (PVs) de redes de esgoto.
- Tanques e reservatórios.
- Galerias e coletores de esgoto.
- Reatores e estações de bombeamento.

Exigências: treinamento específico, permissão de trabalho, monitoramento de atmosfera, vigia externo, equipamento de resgate.

Reflexão Profissional

O desconhecimento das NRs não isenta o empregador de responsabilidade. Em caso de acidente, tanto o empregador quanto o técnico responsável podem ser responsabilizados civil, trabalhista e criminalmente.

6.5 Exercícios

• • •

[F] 1. O que é a CLT e quando foi criada?

[F] 2. Qual é a jornada máxima de trabalho prevista na legislação brasileira?

[F] 3. O que é FGTS e qual o percentual depositado pelo empregador?

[M] 4. O que é pejotização e por que pode ser considerada fraude trabalhista?

[M] 5. Quais NRs são mais relevantes para o trabalhador de saneamento? Explique a importância de cada uma.

[D] 6. Um operador de ETE trabalha em espaços confinados sem treinamento NR-33, sem monitoramento de atmosfera e sem vigia externo. Ele sofre um acidente por exposição a gases tóxicos. Analise a situação sob a perspectiva legal: quais normas foram violadas? Quem é responsável? Quais são os direitos do trabalhador?

• • •

Resumo do Capítulo

- A **CLT** (1943) é o principal conjunto de normas trabalhistas do Brasil.
- A **CF/1988** ampliou os direitos: salário mínimo, férias + 1/3, FGTS, horas extras + 50%.
- **Tipos de contrato:** CLT, estatutário, temporário, MEI, PJ.
- **NRs** são normas obrigatórias de segurança e saúde no trabalho.
- A **NR-33** (espaços confinados) é essencial para o saneamento.

Conceitos-Chave

- **CLT:** Consolidação das Leis do Trabalho (1943).
- **FGTS:** Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (8%).
- **Pejotização:** contratação como PJ de trabalhador com vínculo empregatício.
- **NRs:** Normas Regulamentadoras de segurança e saúde.
- **NR-33:** Espaços confinados — essencial no saneamento.

Gabarito Comentado

1. A CLT é o Decreto-Lei 5.452/1943, o principal conjunto de normas que regulamenta as relações de trabalho no Brasil. Foi instituída por Getúlio Vargas.
2. 8 horas por dia e 44 horas por semana.
3. O FGTS é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O empregador deposita mensalmente 8% do salário do trabalhador em conta vinculada.
4. É a contratação de um trabalhador como pessoa jurídica (PJ) quando ele cumpre todas as características de vínculo empregatício: subordinação, habitualidade, pessoalidade e onerosidade. É fraude porque o empregador evita obrigações trabalhistas.
5. NR-6: EPIs obrigatórios. **NR-10:** segurança elétrica em bombas e painéis. **NR-18:** obras de saneamento. **NR-33:** espaços confinados (PVs, tanques, galerias). **NR-35:** trabalho em altura (torres, reservatórios).
6. Normas violadas: NR-33 (treinamento, monitoramento, vigia), possivelmente NR-6 (EPIs). **Responsáveis:** empregador (responsabilidade civil, trabalhista e criminal) e possivelmente o técnico responsável. **Direitos do trabalhador:** indenização, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez (se aplicável), estabilidade provisória.

Conexão com o Próximo Capítulo

No próximo capítulo, vamos estudar os **movimentos sociais e políticas públicas de saneamento**: como a sociedade se organiza para reivindicar direitos, o histórico das políticas de saneamento no Brasil e o papel do profissional na advocacy por saneamento universal.

Capítulo 7

Movimentos Sociais e Políticas Públicas de Saneamento

"Nenhum direito foi conquistado sem luta organizada."

— **Proverbio dos Movimentos Sociais**

Pré-requisitos deste capítulo

- Conceitos básicos de Sociologia (Capítulo 1).
- Ética profissional e responsabilidade social (Capítulo 5).
- Direitos trabalhistas (Capítulo 6).

Situação-Problema:

Uma comunidade periférica de uma grande cidade brasileira há 20 anos não tem acesso a rede de esgoto. Os moradores lançam seus dejetos em valas a céu aberto que correm para um córrego poluído. Crianças adoecem frequentemente com doenças de veiculação hídrica. A comunidade se organiza em uma associação de moradores, faz abaixo-assinado, marca reuniões com a prefeitura, chama a imprensa e realiza protestos. Após anos de luta, a prefeitura inicia as obras de rede de esgoto.

Problema: Qual o papel dos movimentos sociais na conquista de políticas públicas de saneamento? Como o técnico em saneamento pode atuar nesse processo?

Objetivos: compreender o conceito de movimentos sociais; conhecer movimentos por moradia e saneamento no Brasil; analisar participação social e controle social; estudar o histórico das políticas públicas de saneamento; compreender o Marco Legal (Lei 14.026/2020); refletir sobre os desafios da universalização.

7.1 Movimentos Sociais: Conceito e Tipos

Definição 7.1 — Movimentos Sociais

Movimentos sociais são ações coletivas organizadas por grupos da sociedade civil que buscam transformações sociais, políticas ou econômicas. Caracterizam-se por:

- **Ação coletiva:** não são ações individuais.
- **Organização:** possuem estrutura, lideranças e estratégias.
- **Conflito:** confrontam relações de poder estabelecidas.
- **Identidade:** os participantes compartilham um senso de pertencimento e propósito comum.

Conceito 7.1 — Tipos de Movimentos Sociais

- **Movimentos sindicais:** defendem direitos dos trabalhadores.
- **Movimentos por moradia:** MST, MTST — luta por terra urbana e reforma agrária.
- **Movimentos ambientais:** defesa do meio ambiente e sustentabilidade.
- **Movimentos por saneamento:** luta por acesso a água e esgoto.
- **Movimentos identitários:** gênero, raça, sexualidade, pessoas com deficiência.

7.2 Movimentos por Saneamento no Brasil

Exemplo 7.1 — Movimentos Históricos

- **Movimento por moradia urbana (décadas de 1970-80):** comunidades periféricas exigiam infraestrutura urbana, incluindo água e esgoto.
- **Comitês de bacia hidrográfica:** participação da sociedade na gestão de recursos hídricos.
- **Fórum Nacional de Saneamento Ambiental:** espaço de debate e advocacy por políticas públicas.
- **Movimentos contra a privatização:** comunidades que resistem à concessão

de serviços públicos à iniciativa privada.

Aplicação em Saneamento 7.1 — Participação Social no Saneamento

O técnico em saneamento pode atuar na interface entre o conhecimento técnico e a demanda social:

- **Mediação:** traduzir informações técnicas para a comunidade.
- **Educação ambiental:** ensinar sobre uso racional da água, descarte correto de resíduos.
- **Diagnóstico participativo:** envolver a comunidade no mapeamento de problemas e soluções.
- **Controle social:** acompanhar a execução de obras e a qualidade dos serviços.

7.3 Políticas Públicas de Saneamento: Histórico

Definição 7.2 — Evolução das Políticas de Saneamento

- **Até 1970:** saneamento como responsabilidade municipal, com pouca integração nacional.
- **1970-1980:** Criação do **PLANASA** (Plano Nacional de Saneamento), com financiamento do BNHS/FNTS. Centralização nas concessionárias estaduais.
- **1988:** Constituição Federal — saneamento como responsabilidade municipal.
- **2007: Lei nº 11.445/2007** — Política Nacional de Saneamento Básico. Estabelece princípios, diretrizes e metas.
- **2013: PLANSAB** (Plano Nacional de Saneamento Básico) — metas de universalização.
- **2020: Lei nº 14.026/2020** — Marco Legal do Saneamento. Abertura ao capital privado, metas obrigatórias, fim dos contratos de programa.

Legislação 7.1 — Lei 14.026/2020 — Marco Legal

Principais mudanças:

- **Metas obrigatórias:** 99% de água e 90% de esgoto até 31 de dezembro de

2033.

- **Licitação obrigatória:** fim dos contratos de programa com empresas estatais.
- **Regulação:** fortalecimento das agências reguladoras.
- **Regionalização:** incentivo a blocos regionais para viabilizar economicamente municípios menores.
- **Segurança jurídica:** atrair investimentos privados para o setor.

7.4 Desafios da Universalização

Reflexão Profissional

A universalização do saneamento não é apenas uma meta técnica ou econômica. é uma questão de **justiça social**. O acesso a água limpa e esgoto tratado é um **direito humano fundamental** reconhecido pela ONU em 2010. O técnico em saneamento é um agente dessa transformação.

Prática 7.1 — Mapeamento comunitário

1. Escolha uma comunidade da sua cidade ou região.
2. Pesquise: a comunidade tem acesso a água potável? Coleta de esgoto? Coleta de lixo? Drenagem pluvial?
3. Identifique: quais são os principais problemas de saneamento?
4. Proponha: quais ações poderiam melhorar a situação?
5. Discuta: como a comunidade pode se organizar para reivindicar melhorias?

7.5 Exercícios

• • •

[F] 1. O que são movimentos sociais? Cite duas características.

[F] 2. O que foi o PLANASA?

[F] 3. Quais são as metas de universalização da Lei 14.026/2020?

[M] 4. Compare a situação do saneamento na Região Norte e na Região Sudeste do Brasil. O que explica essa diferença?

[M] 5. Como o técnico em saneamento pode atuar na interface entre conhecimento técnico e demanda social?
[D] 6. "A universalização do saneamento é impossível sem participação social." Discuta essa afirmação, apresentando argumentos a favor e contra.

• • •

Resumo do Capítulo

- **Movimentos sociais:** ações coletivas organizadas por transformações sociais.
- **Histórico:** PLANASA (1970), Lei 11.445/2007, PLANSAB (2013), Lei 14.026/2020.
- **Marco Legal (2020):** metas obrigatórias, licitação, regionalização, segurança jurídica.
- **Déficit:** 35 milhões sem água, 100 milhões sem esgoto.
- A universalização é uma questão de **justiça social**, não apenas técnica.

Conceitos-Chave

- **Movimentos sociais:** ação coletiva por transformação.
- **PLANASA:** Plano Nacional de Saneamento (1970).
- **Lei 11.445/2007:** Política Nacional de Saneamento Básico.
- **Lei 14.026/2020:** Marco Legal do Saneamento.
- **Participação social:** envolvimento da comunidade nas decisões.

Gabarito Comentado

1. São ações coletivas organizadas por grupos da sociedade civil que buscam transformações sociais. Características: ação coletiva, organização, conflito, identidade compartilhada.
2. O PLANASA (Plano Nacional de Saneamento, 1970) foi o primeiro plano nacional de saneamento, com financiamento do BNHS/FNHS e centralização nas concessionárias estaduais.
3. 99% da população com acesso a água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto até 31 de dezembro de 2033.
4. Norte: 12% de esgoto tratado. Sudeste: 72%. Explicação: desigualdade histórica de investimentos, menor densidade populacional na Norte, dificuldades

logísticas, menor capacidade técnica e financeira dos municípios.
5. Mediando informações técnicas para a comunidade, fazendo educação ambiental, realizando diagnósticos participativos e acompanhando a execução de obras (controle social).
6. A favor: sem participação social, as soluções técnicas podem não atender as reais necessidades da comunidade. A comunidade é quem melhor conhece seus problemas. **Contra:** em alguns casos, a participação social pode ser lenta e conflituosa, atrasando obras urgentes. Decisões técnicas especializadas podem ser mais eficientes.

Conexão com o Próximo Capítulo

No último capítulo, vamos abordar **gênero, diversidade e inclusão no ambiente de trabalho**: as desigualdades históricas, os desafios das mulheres no saneamento, racismo estrutural, inclusão de pessoas com deficiência e a promoção de ambientes de trabalho mais justos e diversos.

Capítulo 8

Gênero, Diversidade e Inclusão no Ambiente de Trabalho

"A diversidade não é sobre como nos tornamos iguais. É sobre como valorizamos nossas diferenças."

— **Jane Elliott**

Pré-requisitos deste capítulo

- Conceitos básicos de Sociologia (Capítulo 1).
- Ética profissional e responsabilidade social (Capítulo 5).
- Movimentos sociais e políticas públicas (Capítulo 7).

Situação-Problema:

Ana é a única mulher em uma equipe de 15 técnicos que realizam vistorias em redes de esgoto. Ela enfrenta situações diárias de preconceito: colegas que duvidam de sua capacidade física, piadas de mau gosto, exclusão de conversas informais e dificuldade de ser ouvida em reuniões. Quando reclama, dizem que "é frescura" e que "o ambiente é assim mesmo". Ana gosta do que faz e não quer desistir, mas a situação está afetando sua saúde mental.
Problema: Como promover ambientes de trabalho mais inclusivos e respeitosos no setor de saneamento?

Objetivos: compreender gênero e trabalho; analisar a presença das mulheres no saneamento; discutir racismo estrutural e mercado de trabalho; compreender inclusão de pessoas com deficiência; refletir sobre diversidade geracional e LGBTfobia; propor ações para ambientes inclusivos.

8.1 Gênero e Trabalho: Desigualdades Históricas

Definição 8.1 — Gênero

Gênero refere-se aos papéis, comportamentos e expectativas socialmente construídos para homens e mulheres. Diferente do **sexo biológico**, o gênero é uma construção cultural que varia entre sociedades e épocas.

Conceito 8.1 — Desigualdade de Gênero no Trabalho

As mulheres enfrentam, historicamente:

- **Diferença salarial:** ganham em média 20% a menos que homens na mesma função.
- **Teto de vidro:** barreiras invisíveis que impedem a ascensão a cargos de liderança.
- **Dupla jornada:** trabalho remunerado + trabalho doméstico não remunerado.
- **Assédio moral e sexual:** no ambiente de trabalho.
- **Segregação ocupacional:** concentração em funções consideradas "femininas".

8.2 Mulheres no Saneamento: Desafios e Conquistas

Aplicação em Saneamento 8.1 — Mulheres no Saneamento

O saneamento é historicamente um campo **masculinizado**:

- A maioria dos operadores de campo são homens.
- Cargos de liderança técnica são predominantemente masculinos.
- Mulheres enfrentam estereótipos: "não aguenta o esforço físico", "não é lugar de mulher".

Porém, as mulheres têm conquistado espaços:

- Cada vez mais presentes em cargos de gestão e engenharia.
- Contribuem com perspectivas diferentes na resolução de problemas.
- Pesquisas mostram que equipes diversas são mais inovadoras e eficientes.

Legislação 8.1 — Legislação de Proteção à Mulher

- **CLT, Art. 373-A:** proibição de discriminação por sexo, idade, cor ou estado civil.
- **Lei Maria da Penha (11.340/2006):** proteção contra violência doméstica (que afeta o trabalho).
- **Licença-maternidade:** 120 dias (podendo ser estendido).
- **Estabilidade gestante:** da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto.

8.3 Racismo Estrutural e Mercado de Trabalho

Definição 8.2 — Racismo Estrutural

O **racismo estrutural** refere-se ao modo como as relações sociais, econômicas e políticas são organizadas de forma a privilegiar pessoas brancas e desfavorecer pessoas negras e indígenas. Não se trata apenas de atitudes individuais, mas de **estruturas institucionais**.

Conceito 8.2 — Racismo no Mercado de Trabalho

Dados do IBGE revelam:

- Pessoas negras ocupam majoritariamente os postos de trabalho com menores salários.
- A taxa de desemprego entre negros é significativamente maior que entre brancos.
- Negros são minoria em cargos de direção e gerência.
- No saneamento, a presença de negros em cargos técnicos e de liderança é desproporcionalmente baixa.

Reflexão Profissional

Promover a diversidade racial no saneamento não é apenas uma questão de justiça social — é uma necessidade técnica. Comunidades diversas produzem soluções mais criativas e eficazes para problemas complexos.

8.4 Pessoas com Deficiência e Inclusão no Trabalho

Legislação 8.2 — Lei de Cotas (8.213/1991)

A **Lei nº 8.213/1991** exige que empresas com 100 ou mais empregados reservem de 2% a 5% das vagas para pessoas com deficiência. No serviço público, a reserva é de até 20% das vagas em concursos.

Conceito 8.3 — Inclusão Real vs. Inclusão Formal

A **inclusão formal** (cumprir a cota) é insuficiente. A **inclusão real** exige:

- **Acessibilidade física:** rampas, banheiros adaptados, sinalização.
- **Adaptação de funções:** redistribuição de tarefas conforme as capacidades.
- **Capacitação:** treinamento de toda a equipe para acolher e incluir.
- **Cultura inclusiva:** combater preconceitos e estereótipos.

Aplicação em Saneamento 8.2 — Inclusão no Saneamento

Muitas funções no saneamento podem ser adaptadas:

- **Análise laboratorial:** acessível para pessoas com mobilidade reduzida.
- **Gestão de dados:** trabalho em escritório com tecnologia assistiva.
- **Educação ambiental:** comunicação com comunidades e escolas.
- **Planejamento:** projetos, orçamentos, cronogramas.

8.5 Diversidade Geracional e LGBTfobia

Conceito 8.4 — Diversidade Geracional

No mesmo ambiente de trabalho, convivem diferentes gerações:

- **Baby Boomers (1946-1964):** valorizam estabilidade, lealdade, hierarquia.
- **Geração X (1965-1980):** valorizam autonomia, equilíbrio vida-trabalho.
- **Millennials (1981-1996):** valorizam propósito, tecnologia, feedback.
- **Geração Z (1997-2012):** valorizam diversidade, flexibilidade, autenticidade.

O desafio é criar pontes entre gerações, não muros.

Definição 8.3 — LGBTfobia no Trabalho

A **LGBTfobia** se manifesta no ambiente de trabalho como:

- Piadas e comentários homofóbicos e transfóbicos.
- Exclusão social e isolamento.
- Dificuldade de ascensão profissional.
- Assédio moral e discriminação na contratação.

Em 2019, o STF criminalizou a homofobia e a transfobia, equiparando-as ao crime de racismo.

8.6 Promovendo Ambientes Inclusivos

Prática 8.1 — Plano de ação para inclusão

1. Identifique: na sua área de atuação, quais grupos são sub-representados?
2. Pesquise: quais são as barreiras que impedem a inclusão?
3. Proponha: 3 ações concretas para promover a diversidade e a inclusão no ambiente de trabalho.
4. Discuta com colegas: as ações são viáveis? O que é necessário para implementá-las?
5. Elabore um documento com as propostas e apresente à supervisão.

Reflexão Profissional

A diversidade não é um obstáculo — é uma **vantagem competitiva**. Equipes diversas resolvem problemas com mais criatividade, tomam decisões mais acertadas e criam ambientes de trabalho mais saudáveis. O saneamento ambiental, que lida com a diversidade de comunidades e territórios, precisa de profissionais que reflitam essa diversidade.

8.7 Exercícios

• • •

[F] 1. Qual a diferença entre sexo biológico e gênero?

[F] 2. O que é o "teto de vidro"?

[F] 3. O que é racismo estrutural?

[M] 4. Qual é a lei de cotas para pessoas com deficiência? Qual o percentual exigido?

[M] 5. Como a diversidade geracional pode ser uma vantagem no ambiente de trabalho?

[D] 6. Elabore um plano de ação para promover a inclusão de mulheres em uma equipe de operação de campo em uma ETA. Considere: recrutamento, ambiente de trabalho, capacitação, políticas internas e cultura organizacional.

• • •

Resumo do Capítulo

- **Gênero** é uma construção social, não biológica.
- Mulheres enfrentam diferença salarial, teto de vidro, dupla jornada e assédio.
- **Racismo estrutural** organiza desigualdades no mercado de trabalho.
- **Inclusão de PcD:** Lei de Cotas (8.213/1991) — 2% a 5%.
- **Diversidade geracional:** diferentes gerações com valores e expectativas distintas.
- **LGBTfobia** é crime desde 2019 (STF).
- A diversidade é uma **vantagem competitiva**, não um obstáculo.

Conceitos-Chave

- **Gênero:** construção social de papéis masculinos e femininos.
- **Teto de vidro:** barreiras invisíveis à ascensão feminina.
- **Racismo estrutural:** desigualdades institucionalizadas.
- **Lei de Cotas:** 8.213/1991 — inclusão de PcD.
- **Inclusão real:** vai além do cumprimento de cotas.
- **Diversidade:** vantagem competitiva e necessidade social.

Gabarito Comentado

1. Sexo biológico refere-se a características anatômicas e cromossômicas. Gênero refere-se a papéis, comportamentos e expectativas socialmente construídos para homens e mulheres.
2. É uma barreira invisível que impede mulheres (devidamente qualificadas) de alcançar cargos de liderança e alta gerência.
3. É o modo como as estruturas sociais, econômicas e políticas são organizadas de forma a privilegiar pessoas brancas e desfavorecer pessoas negras e indígenas, independentemente da intenção individual.
4. Lei 8.213/1991. Empresas com 100+ empregados devem reservar de 2% a 5% das vagas para pessoas com deficiência. No serviço público, até 20% das vagas em concursos.
5. Diferentes gerações trazem perspectivas, habilidades e experiências complementares. Baby Boomers trazem experiência e estabilidade; Millennials e Geração Z trazem inovação, familiaridade tecnológica e preocupação com diversidade e sustentabilidade.
6. Plano esperado com: **Recrutamento:** divulgação em canais que alcancem mulheres, critérios objetivos de seleção. **Ambiente:** código de conduta contra assédio, canal de denúncia, treinamento de toda a equipe. **Capacitação:** acesso igualitário a treinamentos e certificações. **Políticas:** licença-maternidade, flexibilidade para mães, EPIs adequados ao corpo feminino. **Cultura:** liderança comprometida com diversidade, metas de inclusão, reconhecimento de conquistas femininas.

Leitura Sugerida e Aprofundamento

- ANTUNES, R. Os Sentidos do Trabalho. São Paulo: Boitempo, 2009.
- GIDDENS, A. Sociologia. 6ª ed. Porto Alegre: Penso, 2012.
- HARVEY, D. Condição Pós-Moderna. 24ª ed. São Paulo: Loyola, 2013.
- CASTEL, R. As Metamorfoses da Questão Social. 9ª ed. Petrópolis: Vozes, 2010.
- CATTANI, A. D. (org.). Trabalho e Tecnologia: Dicionário Crítico. 4ª ed. Porto Alegre: UFRGS, 2002.

Reflexão Profissional

Este livro percorreu os fundamentos da Sociologia do Trabalho e os conectou à realidade do saneamento ambiental. Da compreensão da sociedade e da cultura aos modelos de organização do trabalho, do mercado profissional às questões éticas, dos direitos trabalhistas aos movimentos sociais, da diversidade à inclusão — cada tema contribui para formar um profissional mais consciente, crítico e comprometido com a justiça social.

O tecnólogo em saneamento que compreende a dimensão social do seu trabalho é capaz de ir além da técnica: é capaz de transformar comunidades, promover dignidade e construir um mundo mais justo.

O trabalho dignifica quando há justiça social.

Apêndice A: Glossário de Termos Sociológicos

Alienação Perda de controle do trabalhador sobre o processo e o produto do seu trabalho (Marx).

Capital cultural Conhecimentos, habilidades e disposições que conferem vantagem social (Bourdieu).

CLT Consolidação das Leis do Trabalho (1943).

Controle social Participação da sociedade na fiscalização de políticas públicas.

Estratificação social Divisão da sociedade em camadas hierárquicas com acesso desigual a recursos.

Fato social Maneiras de agir e pensar exteriores ao indivíduo que exercem coerção sobre ele (Durkheim).

Fordismo Modelo de produção em massa com linha de montagem (Henry Ford).

Gênero Construção social de papéis masculinos e femininos.

Habitus Disposições internalizadas que orientam o comportamento (Bourdieu).

Just in time Produzir apenas o necessário, quando necessário (Toyotismo).

Mais-valia Valor produzido pelo trabalhador que é apropriado pelo capitalista (Marx).

Movimentos sociais Ações coletivas organizadas por transformações sociais.

Pejotização Contratação como PJ de trabalhador com vínculo empregatício.

Racismo estrutural Desigualdades racializadas incorporadas nas estruturas sociais.

Responsabilidade social Compromisso com o bem comum além das obrigações legais.

Taylorismo Administração científica do trabalho (Frederick Taylor).

Teto de vidro Barreiras invisíveis à ascensão profissional de mulheres e minorias.

Toyotismo Produção enxuta e flexível (Toyota).

• • •

Apêndice B: Legislação Trabalhista Resumida (CLT)

Direito	Descrição
Carteira assinada	Registro obrigatório do vínculo
Jornada máxima	8h/dia, 44h/semana
Horas extras	+50% do valor da hora normal
Férias	30 dias + 1/3 constitucional
13º salário	Pago em 2 parcelas (nov/dez)
FGTS	8% do salário depositado mensalmente
Salário-família	Para trabalhadores de baixa renda com filhos
Licença-maternidade	120 dias (podendo ser estendido)
Licença-paternidade	5 dias (20 dias em empresas do Programa)
Aviso prévio	30 dias (proporcional ao tempo de serviço)
Seguro-desemprego	Após dispensa sem justa causa

Tabela 1: Resumo dos principais direitos trabalhistas.

• • •

Apêndice C: Normas Regulamentadoras Aplicáveis ao Saneamento

NR	Aplicação no Saneamento
NR-6	EPIs: luvas, botas, óculos, protetor auricular, máscaras
NR-10	Segurança em instalações elétricas (bombas, painéis)
NR-18	Condições em obras de construção de saneamento
NR-31	Segurança em atividades rurais (saneamento rural)
NR-32	Riscos biológicos em ETEs e laboratórios
NR-33	Espaços confinados: PVs, tanques, galerias, reatores
NR-35	Trabalho em altura: torres, reservatórios, telhados

Tabela 2: NRs mais relevantes para o saneamento.

• • •

Apêndice D: Marco Legal do Saneamento (Resumo da Lei 14.026/2020)

Metas 99% de água potável e 90% de esgoto tratado até 31/12/2033.

Licitação Obrigatoriedade de licitação para concessões (fim dos contratos de programa).

Regionalização Incentivo a blocos regionais para viabilizar municípios menores.

Regulação Fortalecimento das agências reguladoras estaduais e nacionais.

Investimentos Estimativa de R$ 700 bilhões em 20 anos.

Empregos Centenas de milhares de empregos diretos e indiretos.

Universalização Prioridade para comunidades vulneráveis e áreas sem serviços.

• • •

Apêndice E: Recursos para Aprendizado Contínuo

ABRH Associação Brasileira de Recursos Hídricos: https://www.abrh.org.br

ABES Associação Brasileira de Engenharia Sanitária: https://www.abes-dn.org.br

SNIS Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento: https://www.gov.br/cidades/snis

ANA Agência Nacional de Águas: https://www.gov.br/ana

FUNASA Fundação Nacional de Saúde: https://www.gov.br/funasa

Coursera Cursos online de universidades renomadas: https://www.coursera.org

SciELO Biblioteca científica eletrônica: https://www.scielo.br

Google Scholar Pesquisa acadêmica: https://scholar.google.com

Referências Bibliográficas

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ANTUNES, R. *Os Sentidos do Trabalho: Ensaio sobre a Afirmação e a Negação do Trabalho*. 2ª ed. São Paulo: Boitempo, 2009.

GIDDENS, A. *Sociologia*. 6ª ed. Porto Alegre: Penso, 2012.

HARVEY, D. *Condição Pós-Moderna*. 24ª ed. São Paulo: Loyola, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CASTEL, R. *As Metamorfoses da Questão Social*. 9ª ed. Petrópolis: Vozes, 2010.

CATTANI, A. D. (org.). *Trabalho e Tecnologia: Dicionário Crítico*. 4ª ed. Porto Alegre: UFRGS, 2002.

LEGISLAÇÃO E REFERÊNCIAS TÉCNICAS

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil*. Brasília: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452/1943 — *Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)*. Brasília, 1943.

BRASIL. Lei nº 8.213/1991 — *Planos de Benefícios da Previdência Social*. Brasília, 1991.

BRASIL. Lei nº 11.445/2007 — *Política Nacional de Saneamento Básico*. Brasília, 2007.

BRASIL. Lei nº 14.026/2020 — *Marco Legal do Saneamento Básico*. Brasília, 2020.

BRASIL. Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego. Brasília: MTE, 2023.

IBGE. *Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua)*. Rio de Janeiro: IBGE, 2023.